

UNIVERSIDAD DE MONTERREY



Integración de Aplicaciones Computacionales

Josue Alejandro Berdeal Zertuche - 635654

Roberto Sandoval Villarreal - 598270

David Muñoz Zavala - 621613

Pablo Flores Rodríguez - 611104

Plataforma distribuida para la gestión y análisis de devoluciones de productos refrigerados y no refrigerados mediante logística inversa y análisis de causa raíz

Ing. Raul Morales

“Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica”

San Pedro, Nuevo León

27 de Agosto 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1 Descripción general del proyecto	3
1.2 Antecedentes y fundamentos teóricos	5
1.2.1 Antecedentes	5
1.2.2 Fundamentos teóricos	6
1.3 Objetivos Específicos y General	11
1.4 Importancia del problema	12
1.5 Visión general de la solución propuesta	14
1.6 Mapa mental del proyecto	14
1.7 Metodología de trabajo del proyecto	15
2. Análisis del problema	16
2.1 Contexto y alcance	16
2.2 Actores y usuarios involucrados	18
2.3 Proceso actual de devolución	20
2.4 Problemas identificados	21
2.5 Información y decisiones del sistema	22
2.6 Riesgos, restricciones y beneficios	23
3. Requerimientos y reglas del sistema	24
3.1 Requerimientos funcionales	24
3.2 Requerimientos no funcionales	26
3.3 Historias de usuario	29
3.4 Reglas de negocio	36
3.5 Perfiles y permisos	37
3.6 Casos de uso y trazabilidad	39
4. Diseño de la solución	53
4.1 Arquitectura general	53
4.2 Diagramas	57
4.3 PostgreSQL	59

4.4 MongoDB	61
4.5 Redis	64
4.6 Prototipos de interfaces	67
5. Implementación inicial	71
5.1 Alcance del MVP	71
5.2 Sistema web	72
5.3 Autenticación y roles	74
5.4 Proceso principal	76
5.5 Contenedores e infraestructura	76
5.6 Evidencias y pruebas	77
6. Plan de trabajo	78
6.1 Organización del equipo	79
6.2 Backlog y sprints	80
6.3 Cronograma	81
6.4 Próximos pasos	82
Referencias	84

1. Introducción

Las devoluciones o cambios de productos pueden parecer un proceso simple y sencillo pero en realidad involucran a clientes, empleados, proveedores, transportistas y diferentes áreas en una empresa. Además, detrás de una devolución puede existir un problema más grande, como un producto defectuoso, un lote dañado, un error en el almacén o una falla durante el transporte, entre otras situaciones que pongan en riesgo la distribución de un producto.

Por esta razón este proyecto busca crear una plataforma que permita registrar y dar seguimiento a las devoluciones de manera ágil y sencilla, desde que el cliente hace la solicitud hasta que recibe su reembolso y se decide qué pasará con el producto. También ayudará a relacionar casos similares para encontrar patrones que se estén repitiendo y conocer sus posibles problemas desde su raíz.

En este documento se explicará a detalle acerca del problema y el funcionamiento de la solución, las personas que utilizarán el sistema, sus principales funciones y la tecnología necesaria para desarrollarlo. También se presentará la metodología de trabajo, el diseño del sistema y el avance que se realizará durante el semestre.

1.1 Descripción general del proyecto

El Proyecto consiste en desarrollar una plataforma que ayude a gestionar todo el proceso de devolución de un producto y la logística que abarca desde que el cliente realiza la solicitud hasta que se lleva a cabo el reembolso y se determina el destino final del artículo. Cada devolución estará relacionada con su venta original y podrá incluir fotografías, documentos, comentarios y resultados de las inspecciones realizadas. La plataforma también ayudará a detectar los problemas que se repiten, identificando patrones que nos ayuden a decidir si un producto puede volver a venderse, necesita una reparación, puede reciclarse o debe desecharse.

Los productos gestionados dentro de la plataforma se clasifican principalmente en **refrigerados y no refrigerados**, debido a que cada categoría requiere diferentes condiciones de manejo, almacenamiento, transporte e inspección. En los productos refrigerados será necesario considerar factores como la temperatura, el tiempo fuera de refrigeración, las

condiciones de almacenamiento y la conservación de la cadena de frío. En los productos no refrigerados se tomarán en cuenta principalmente aspectos como el estado físico del producto, las condiciones del empaque, la fecha de caducidad y posibles daños durante su almacenamiento o transporte.

La plataforma ayudará a detectar problemas que se repiten, identificando patrones que permitan determinar las posibles causas de las devoluciones y apoyar la decisión sobre el destino del producto, por ejemplo, si puede regresar al inventario, requiere algún proceso de recuperación, puede reciclarse o debe desecharse.

La solución estará formada por un sistema web, una aplicación móvil y una aplicación de escritorio. El sistema web permitirá administrar las solicitudes, autorizaciones, productos, ventas, lotes, evidencias, inspecciones, recolecciones y reembolsos. La aplicación móvil estará dirigida principalmente al cliente y al inspector, mientras que la aplicación de escritorio será utilizada en los centros de devolución para recibir, revisar, clasificar y controlar los productos recuperados.

Para organizar las diferentes funciones, la plataforma contará con servicios encargados de las ventas, devoluciones, evidencias, inspecciones, reembolsos, logística inversa, notificaciones y auditoría. Esto permitirá separar las responsabilidades del sistema y facilitar su mantenimiento y crecimiento durante el desarrollo del proyecto.

La principal diferencia de esta plataforma será que no tratará las devoluciones solamente como casos individuales. También se relacionará la información de cada caso con el producto, su clasificación como refrigerado o no refrigerado, lote, proveedor, empaque, tienda y ruta de transporte. A partir de estos datos se podrán encontrar casos similares, detectar patrones, identificar posibles fraudes y generar un ranking de las causas más probables. De esta manera, el sistema ayudará a comprender por qué ocurren las devoluciones y qué parte del proceso podría estar relacionada con el problema.

1.2 Antecedentes y fundamentos teóricos

1.2.1 Antecedentes

La gestión de devoluciones de alimentos implica saber cómo se debe registrar los productos afectados, revisar sus condiciones y conservar información sobre su origen y recorrido. Diversos estudios y casos documentados muestran dificultades para organizar este proceso y la importancia de relacionar productos, lotes, proveedores y establecimientos.

Aguirre Rodas et al. (2023) estudiaron el proceso de devoluciones de la empresa láctea El Bosque, en Santo Domingo. Identificaron dificultades para gestionar los productos devueltos y la falta de un sistema de control que apoyara la selección de productos recuperables. Como respuesta, propusieron aplicar la logística inversa y establecer un sistema para mejorar la gestión de las devoluciones. Los beneficios se plantearon como resultados esperados, por lo que no representan mejoras económicas ya comprobadas. Este estudio constituye un antecedente cercano al proyecto, ya que aborda la necesidad de organizar la revisión de los productos y las decisiones sobre su destino.

Por su parte, Firdous y Ramish (2023) analizaron las ineficiencias de la logística inversa en cadenas de suministro de alimentos de Pakistán y Malasia mediante entrevistas semiestructuradas y análisis temático. Aunque ambos contextos presentaban diferencias en sus operaciones, encontraron problemas comunes relacionados con la complejidad del proceso, la comunicación, los aspectos financieros y la gestión de residuos. Estos hallazgos respaldan la importancia de considerar la coordinación entre los participantes y el seguimiento de la información durante una devolución. Para el presente proyecto, esto orienta la propuesta de reunir el estado de cada caso, las actividades realizadas y los costos registrados.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris, 2022) informó sobre el retiro de determinados lotes de Kinder mini eggs por sospecha de contaminación con Salmonella. El comunicado del 8 de abril de 2022 identificó cuatro lotes y sus respectivas fechas de caducidad. También indicó que los establecimientos y distribuidores debían verificar su existencia y, si los encontraban, inmovilizarlos y suspender su comercialización. Aunque corresponde a un retiro sanitario, este caso permite observar la

importancia de identificar los productos mediante datos específicos. Para el proyecto, respalda la utilidad de conservar el lote y la caducidad junto con la información de la venta y la devolución.

Otro caso fue documentado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA, 2025) durante la investigación de un brote asociado con pepinos comercializados en 2024. En su actualización del 8 de enero de 2025, la institución informó que la evidencia epidemiológica y de rastreo permitió relacionar el brote con pepinos cultivados por Agrotato, en Sonora, México. Varias empresas retiraron tanto los pepinos como otros productos que los contenían. Este antecedente muestra cómo productos distribuidos por distintas empresas pueden compartir un origen que requiere investigarse. Su relación con el proyecto se encuentra en la posibilidad de conectar registros por producto, lote y proveedor para facilitar la revisión de casos relacionados.

Los antecedentes presentados respaldan la necesidad de organizar la información de las devoluciones y facilitar su seguimiento y análisis. A partir de ellos, se propone desarrollar una plataforma que vincule cada solicitud con su venta, producto, lote, proveedor y evidencias, y que permita identificar coincidencias para su revisión. Estas coincidencias servirán como apoyo a la investigación, sin considerarse por sí solas una demostración de la causa o de la responsabilidad.

Para delimitar el desarrollo, se utilizará una distribuidora hipotética con un almacén y tres tiendas en el área metropolitana de Monterrey. Este escenario constituye una adaptación académica sustentada en los problemas descritos por las fuentes; no representa un diagnóstico realizado a una empresa local.

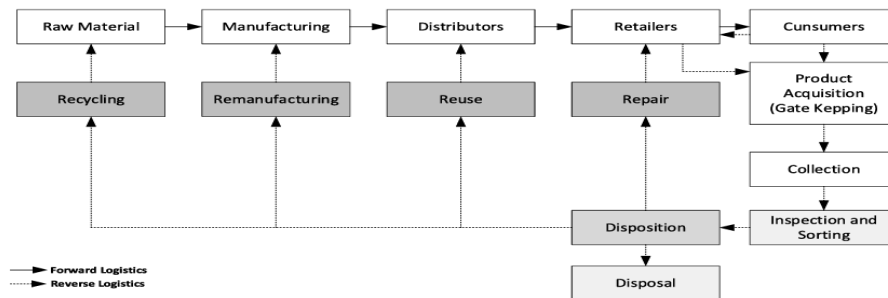
1.2.2 Fundamentos teóricos

El proceso de logística inversa comienza cuando un producto es devuelto a la empresa. A partir de ese momento, se recibe, se inspecciona y se clasifica para determinar qué tratamiento tendrá. Como se muestra en la **Figura 1** esta evaluación permite decidir si el producto puede repararse, reutilizarse, reciclarse o desecharse (Hamid et al., 2026). En su

contraparte tenemos a la logística directa que sigue el recorrido del producto de manera habitual, desde la materia prima y su fabricación hasta llegar al cliente o consumidor.

Figura 1

Flujo de los procesos de logística directa e inversa.

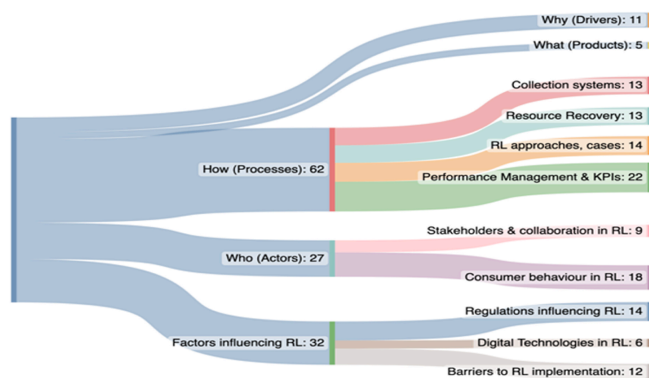


Nota. Tomado de Hamid et al. (2026), basado en Tavana et al. (2021).

La **Figura 2** muestra los temas más importantes dentro de la logística inversa y cómo estos se relacionan con cómo se lleva a cabo el proceso, qué factores afectan su funcionamiento y quiénes participan en él. También destaca la importancia de aspectos como la recuperación de recursos, el desempeño, el comportamiento del consumidor y las regulaciones, ya que todos estos elementos pueden influir en la forma en que una empresa gestiona sus devoluciones (Mallick et al., 2023).

Figura 2

Principales aspectos estudiados dentro de la logística inversa.

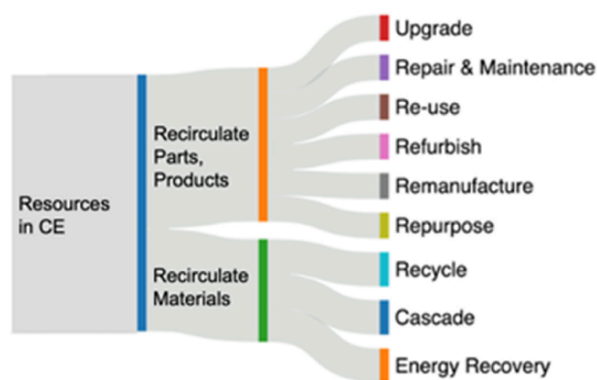


Nota. Tomado de Closing the loop: Establishing reverse logistics for a circular economy, a systematic review, por Mallick et al. (2023).

Una vez que el producto ha sido recibido, revisado y clasificado, se debe decidir qué se va a hacer con él. Esta decisión depende de su estado y de qué tanto valor todavía puede recuperarse. Como se muestra en la **Figura 3**, existen distintas opciones como reparar, utilizar, reacondicionar, remanufacturar o reciclar sus materiales (Mallick et al., 2023).

Figura 3

Rutas de recuperación dentro de la economía circular.

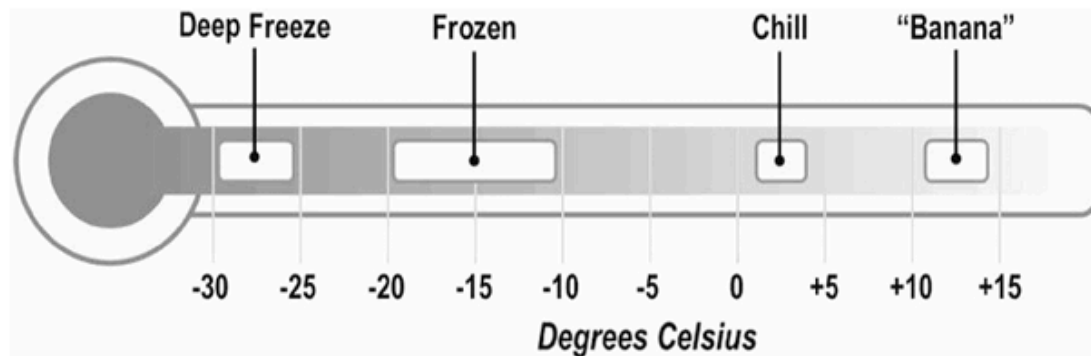


Nota. Tomado de Closing the loop: Establishing reverse logistics for a circular economy, a systematic review, por Mallick et al. (2023).

Las condiciones necesarias para almacenar y transportar un producto también pueden variar dependiendo de su sensibilidad a la temperatura. Demircan y Özcan (2021) explican que algunos productos pueden mantenerse a temperatura ambiente, mientras que otros requieren condiciones refrigeradas o congeladas. Como se muestra en la Figura 4, estas condiciones permiten clasificar los productos de acuerdo con los rangos de temperatura necesarios para conservarlos durante su almacenamiento y transporte. Los autores también mencionan que el control de estas condiciones forma parte de diferentes etapas de la cadena logística, como el almacenamiento, transporte, procesamiento y distribución.

Figura 4

Clasificación de productos según sus condiciones de temperatura.



Nota. Tomado de "A Proposed Method to Evaluate Warehouse Location for 3PL Cold Chain Suppliers in Gulf Countries Using Neutrosophic Fuzzy EDAS", por M. L. Demircan y B. Özcan, 2021.

Esta clasificación también influye en las condiciones necesarias para almacenar los productos. Los almacenes pueden contar con espacios diferentes para productos secos, refrigerados o congelados, dependiendo de sus necesidades de conservación. En el caso de los productos que requieren control de temperatura, también deben considerarse instalaciones adecuadas para el almacenamiento, manejo y transporte en frío (Demircan & Özcan, 2021). Estas diferencias permiten que distintos tipos de productos puedan mantenerse bajo las condiciones que necesitan durante su recorrido logístico.

La temperatura puede modificar considerablemente el tiempo durante el cual un producto conserva sus condiciones adecuadas. La Tabla 1 muestra algunos ejemplos de alimentos y cómo cambia su tiempo de conservación bajo diferentes temperaturas. La condición óptima representa la temperatura recomendada para conservar cada producto durante más tiempo, mientras que las demás columnas muestran cómo se reduce su tiempo de conservación al mantenerse bajo temperaturas más elevadas.

Tabla 1*Condiciones de almacenamiento de distintos alimentos según la temperatura*

<i>Alimento</i>	<i>Condición óptima</i>	<i>+10 °C</i>	<i>+20 °C</i>	<i>+30 °C</i>
Pescado fresco	10 días a 0 °C	4–5 días a 10 °C	1–2 días a 20 °C	Pocas horas a 30 °C
Leche	2 semanas a 0 °C	7 días a 10 °C	2–3 días a 20 °C	Pocas horas a 30 °C
Vegetales	1 mes a 0 °C	2 semanas a 10 °C	1 semana a 20 °C	≤ 2 días a 30 °C
Papa	5–10 meses a 4–12 °C	2 meses a 10 °C	1 mes a 32 °C	≤ 2 semanas a 42 °C
Mango	2–3 semanas a 13 °C	1 semana a 23 °C	4 días a 33 °C	2 días a 43 °C
Manzana	3–6 meses a –1 °C	2 meses a 10 °C	1 mes a 20 °C	Pocas semanas a 30 °C

Nota. Tomado de “A Proposed Method to Evaluate Warehouse Location for 3PL Cold Chain Suppliers in Gulf Countries Using Neutrosophic Fuzzy EDAS”, por M. L. Demircan y B. Özcan, 2021.

Los estudios revisados abordan diferentes partes del proceso logístico. Hamid et al. (2026) muestran las posibles rutas que puede seguir un producto dentro de la logística inversa, mientras que Mallick et al. (2023) destacan factores como la recuperación de recursos, el desempeño y los participantes involucrados en este proceso. Por su parte, Demircan y Özcan (2021) profundizan en las condiciones necesarias para el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura. Sin embargo, estos elementos suelen analizarse de manera separada. Por ello, el presente proyecto busca integrarlos dentro de una misma plataforma, relacionando la devolución con información del producto, lote, proveedor, tienda, ruta de transporte y condiciones de conservación para facilitar la identificación de problemas recurrentes.

1.3 Objetivos Específicos y General

Objetivo general

Desarrollar una plataforma distribuida para gestionar y analizar el proceso de devolución de productos refrigerados y no refrigerados, integrando la logística inversa, la trazabilidad de cada caso y la detección de patrones que apoyen la identificación de posibles causas recurrentes.

Objetivos específicos

1. Centralizar el proceso de devolución, desde la solicitud del cliente hasta el reembolso y cierre del caso.
2. Vincular cada devolución con su venta original y sus evidencias, incluyendo productos, lotes, proveedores, fotografías, documentos e inspecciones.
3. Gestionar la inspección de productos refrigerados y no refrigerados, considerando las condiciones particulares de conservación y estado de cada categoría.
4. Coordinar la logística inversa y determinar el destino final del producto, como reventa, reparación, reciclaje o desecho.
5. Detectar patrones entre devoluciones mediante variables como producto, lote, proveedor, tienda y ruta, para identificar posibles causas recurrentes y apoyar la toma de decisiones.

1.4 Importancia del problema

La pérdida de productos a lo largo de la cadena de suministro representa un problema que puede estar relacionado con diferentes etapas de almacenamiento, transporte y distribución. En México, un ejercicio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), obtuvo de manera preliminar una tasa aproximada de 9.31 % de pérdida de alimentos. El análisis consideró una canasta de 11 productos, entre ellos maíz blanco, jitomate, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana. Aunque la FAO señala que el resultado aún no constituye una cifra oficial nacional definitiva, permite dimensionar la existencia de pérdidas dentro de diferentes etapas de la cadena agroalimentaria y la necesidad de contar con mayor información para localizar dónde se producen (FAO, 2026).

La importancia de controlar las condiciones de conservación también se observa en la estructura del sector logístico mexicano. Durante 2025, las operaciones de cadena de frío representaron aproximadamente el 54.49 % del mercado de logística alimentaria en México, mientras que el transporte concentró el 57.77 % del mercado por tipo de servicio. El mismo análisis estimó el valor total del mercado de logística alimentaria del país en aproximadamente 14.81 mil millones de dólares durante 2025 (Mordor Intelligence, 2026b). Estos datos muestran que tanto el control de temperatura como el transporte representan componentes importantes dentro del movimiento de productos en el país.

Las condiciones de almacenamiento también adquieren relevancia cuando se manejan productos sensibles a la temperatura. El mercado mexicano de logística de cadena de frío fue estimado en aproximadamente 7.04 mil millones de dólares en 2025. Dentro de este mercado, el almacenamiento refrigerado representó alrededor del 42.20 %, mientras que los productos manejados dentro de la categoría de temperatura congelada concentraron el 27.30 %. Además, categorías como carnes y aves representaron el 21.50 % del mercado por aplicación durante ese mismo año (Mordor Intelligence, 2026a). Estas diferencias muestran que los productos no necesariamente pueden ser recibidos, transportados o almacenados bajo las mismas condiciones y que su clasificación puede influir en las decisiones tomadas durante el proceso logístico.

La necesidad de controlar estas condiciones continúa hasta las últimas etapas de distribución. En 2025, Thermo King reportó que cerca del 30 % de los mexicanos de entre 16 y 64 años compraban alimentos en línea cada semana, situación que incrementa la importancia de mantener condiciones adecuadas durante la última milla. La empresa señala como factores relevantes el control de temperatura, el uso de transporte especializado, el embalaje, el monitoreo en tiempo real de la ubicación y temperatura, así como la coordinación entre productores, transportistas y vendedores (Thermo King, 2025).

Estos factores también son importantes dentro de un proceso de devolución. Cuando un producto regresa a la empresa, conocer únicamente el motivo señalado por el cliente puede no ser suficiente para determinar qué ocurrió. Información como el lote, proveedor, tienda, ruta de transporte, clasificación como refrigerado o no refrigerado, condiciones de almacenamiento, evidencias y resultados de inspección puede aportar contexto para identificar el posible origen del problema. Esto adquiere mayor importancia cuando varias devoluciones comparten características similares y podrían estar relacionadas con una misma etapa de la cadena logística.

Por ejemplo, si diferentes productos refrigerados pertenecientes a un mismo lote presentan problemas después de haber recorrido una misma ruta o haber permanecido en una misma ubicación, analizar los casos de manera conjunta podría ayudar a identificar una posible relación con las condiciones de transporte o almacenamiento. De la misma manera, varias devoluciones de productos no refrigerados que presentan daños similares en el empaque podrían estar relacionadas con un proveedor, centro de distribución o ruta específica. Analizar cada devolución de manera aislada dificultaría reconocer este tipo de patrones.

Por esta razón, resulta importante contar con una plataforma que no solamente registre y procese las devoluciones, sino que también permita relacionar la información generada en diferentes etapas del proceso. La integración de datos sobre ventas, productos, lotes, proveedores, rutas, evidencias, inspecciones, recolecciones y disposición permitirá dar seguimiento a cada caso y, al mismo tiempo, analizar el conjunto de devoluciones para detectar patrones y posibles causas recurrentes. De esta manera, la información puede utilizarse para apoyar decisiones sobre la recolección, almacenamiento, reembolso y destino final del producto, así como para identificar puntos del proceso logístico que requieran una revisión.

1.5 Visión general de la solución propuesta

La solución estará organizada alrededor de un expediente único para cada devolución, el cual permitirá conservar el historial completo del caso desde su registro hasta su cierre. A medida que avance el proceso, se irán incorporando las validaciones, evidencias, resultados de inspección, movimientos logísticos y decisiones tomadas, de manera que sea posible conocer qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién participó en cada etapa.

El tratamiento de cada caso dependerá de las características del producto y de la información obtenida durante el proceso. La clasificación entre productos refrigerados y no refrigerados permitirá aplicar diferentes criterios durante la recolección, recepción, almacenamiento e inspección. Por ejemplo, un producto sensible a la temperatura podrá requerir validaciones adicionales relacionadas con sus condiciones de conservación, mientras que en otros productos podrán tener mayor relevancia aspectos como el estado del empaque, daños físicos o condiciones de almacenamiento.

Una vez reunida la información, el sistema apoyará la toma de decisiones sobre el resultado de la devolución y el destino del producto. Las decisiones tomadas quedarán registradas para mantener trazabilidad y permitir revisiones posteriores cuando existan inconsistencias, nueva evidencia o casos que requieran autorización adicional.

Además del seguimiento individual, la información generada por las devoluciones podrá analizarse de manera conjunta para encontrar coincidencias entre casos. El sistema podrá señalar concentraciones relacionadas con determinados lotes, proveedores, tiendas, rutas u otras variables y presentar posibles causas acompañadas de la evidencia disponible. Estas relaciones funcionarán como apoyo para la revisión de los responsables y no como una determinación automática de la causa.

1.6 Mapa mental del proyecto

Figura 5

Mapa general del proceso de devoluciones y análisis de causas recurrentes

Scrum se utilizará de manera adaptada al proyecto, ya que cada integrante tendrá responsabilidades principales, pero el equipo deberá mantenerse en comunicación y colaborar para que todos los componentes funcionen de manera conjunta. De esta forma, será posible revisar constantemente el avance, detectar problemas a tiempo y realizar cambios cuando sean necesarios.

2. Análisis del problema

2.1 Contexto y alcance

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la distribución de productos de consumo, donde una parte de los artículos vendidos regresa a la empresa por diferentes razones relacionadas con el estado del producto, las condiciones de conservación, el empaque o el proceso de entrega. Como se describió en la sección 1.2, para delimitar el desarrollo se utilizará una distribuidora hipotética que cuenta con un almacén central, un centro de devoluciones y tres tiendas ubicadas en el área metropolitana de Monterrey. Este escenario constituye una adaptación académica sustentada en los problemas descritos por las fuentes consultadas y no representa el diagnóstico de una empresa real.

La distribuidora maneja dos categorías de producto que requieren un tratamiento distinto durante todo su recorrido. Los productos refrigerados dependen de la conservación de la cadena de frío, por lo que su devolución involucra información como la temperatura de recepción, el tiempo que el artículo permaneció fuera de refrigeración y las condiciones del

transporte. Los productos no refrigerados dependen principalmente del estado físico del artículo, las condiciones del empaque y la fecha de caducidad. Esta diferencia, planteada en RN-05, determina qué datos resultan obligatorios durante la inspección y qué destinos son admisibles para cada caso.

El proceso que abarca el proyecto inicia cuando un cliente solicita la devolución de un producto que adquirió previamente en alguna de las tiendas y concluye cuando el caso queda cerrado, es decir, cuando se resolvió el reembolso y se determinó el destino final del artículo. Dentro de este recorrido se consideran el registro de la solicitud, la captura de evidencias, la autorización, la programación y ejecución de la recolección, la recepción en el centro de devoluciones, la inspección del producto, la decisión de disposición, la gestión del reembolso, el registro de costos y la generación de la bitácora de auditoría. Adicionalmente, el proyecto contempla el análisis conjunto de los casos registrados para identificar coincidencias por producto, lote, proveedor, tienda, ruta o tipo de daño, así como el ranking de causas probables y el señalamiento de solicitudes con comportamiento inusual.

La solución estará compuesta por un sistema web, una aplicación móvil dirigida al cliente y al inspector, una aplicación de escritorio destinada al centro de devoluciones y un conjunto de microservicios que atenderán las funciones de ventas, devoluciones, evidencias, inspección, clasificación, reembolsos, logística inversa, análisis de causa raíz, notificaciones y auditoría. La información se distribuirá entre PostgreSQL para los datos transaccionales, MongoDB para los documentos de inspección y evidencia, Redis para sesiones y datos temporales, y Google Cloud Storage para las fotografías y archivos, de acuerdo con lo establecido en RNF-06.

Quedan fuera del alcance del proyecto la operación de la logística directa, es decir, la compra, fabricación, almacenamiento y distribución inicial de los productos; la ejecución de pagos reales a través de instituciones financieras, ya que el reembolso se registra y se controla dentro de la plataforma pero no se procesa mediante una pasarela de pago productiva; el monitoreo automático de temperatura mediante sensores conectados, dado que los datos de la cadena de frío se capturan manualmente durante la inspección; la administración contable y fiscal de la empresa; y la determinación automática y definitiva de responsabilidades, ya que conforme a RN-09 el sistema únicamente presenta evidencia y coincidencias que deberán ser revisadas por un usuario autorizado antes de asignar cualquier responsabilidad.

2.2 Actores y usuarios involucrados

En el proceso de devolución participan personas con responsabilidades distintas, que intervienen en momentos diferentes y que requieren acceder únicamente a la información correspondiente a su función. La identificación de estos actores permite delimitar qué operaciones podrá ejecutar cada uno dentro de la plataforma y qué restricciones deberán aplicarse, lo cual se formaliza posteriormente en la matriz de perfiles y permisos de la sección 3.5 y en los casos de uso de la sección 3.6.

El cliente es la persona que adquirió el producto y que inicia el proceso al solicitar la devolución. Registra la solicitud indicando el problema que presentó el artículo, selecciona el motivo que considera adecuado, adjunta fotografías o comentarios como evidencia y consulta posteriormente el avance de su caso. Su acceso se realiza mediante la aplicación móvil o el portal web y se encuentra restringido exclusivamente a sus propias solicitudes, sin posibilidad de consultar información de otros clientes.

El inspector es el responsable de revisar físicamente el producto devuelto. Utiliza la aplicación móvil para escanear el artículo, registrar su estado físico, las condiciones del empaque, la fecha de caducidad y, cuando se trata de un producto refrigerado, la temperatura de recepción, el tiempo fuera de refrigeración y el estado de la cadena de frío. Su participación es determinante porque genera la información técnica sobre la que se apoya la decisión posterior, aunque no puede autorizar solicitudes ni decidir el destino final del producto.

El encargado del centro de devoluciones recibe los artículos que llegan al centro, confirma que coinciden con el expediente registrado, imprime las etiquetas correspondientes y controla el inventario de productos recuperables. Trabaja mediante la aplicación de escritorio y no interviene en la aprobación de reembolsos ni en la administración de catálogos.

El coordinador de logística se encarga de programar la fecha y el lugar de la recolección, así como de asignar la ruta y el transportista y actualizar el estado de cada movimiento. Opera desde el sistema web y no accede a la inspección del producto ni a las decisiones de destino.

El analista de devoluciones revisa las solicitudes y decide si se aprueban, se rechazan o requieren información adicional; determina el destino final del producto una vez conocido el resultado de la inspección; consulta el panel de análisis de causas, revisa las agrupaciones de casos similares y las alertas de posible fraude, y genera los reportes correspondientes. Es el perfil que concentra la mayor capacidad de decisión sobre el expediente, aunque no administra usuarios ni catálogos.

El encargado de reembolsos aprueba o rechaza el reembolso y registra su monto, método y estado. Solo puede actuar sobre devoluciones que previamente fueron autorizadas, conforme a RN-04, y no participa en la decisión sobre el destino del producto.

El administrador gestiona las cuentas de usuario, los roles y permisos, mantiene los catálogos de productos, lotes, proveedores, tiendas, rutas y motivos, y supervisa el estado de los microservicios. No participa en la operación diaria de las devoluciones.

Además de los perfiles anteriores, el sistema se considera un actor dentro de los casos de uso, ya que ejecuta acciones sin intervención directa de una persona: genera notificaciones automáticas ante los cambios relevantes del expediente, sugiere una clasificación del motivo de devolución a partir de la descripción y las evidencias, agrupa devoluciones que comparten características y realiza la detección preliminar de patrones y de comportamientos inusuales. Conforme a RN-09 y RN-11, estas acciones tienen carácter de sugerencia y requieren la confirmación de un usuario autorizado.

Finalmente, existen participantes que forman parte del proceso de negocio pero que no operan directamente la plataforma. Los proveedores son relevantes porque una parte de las devoluciones puede originarse en un lote específico o en las condiciones de fabricación, y aunque no cuentan con acceso al sistema, sus datos se registran para permitir el análisis por lote y proveedor. Los transportistas ejecutan la recolección del producto, pero su información se captura y actualiza a través del coordinador de logística. Las tiendas constituyen el punto de venta original y el lugar donde frecuentemente se origina la solicitud, por lo que se registran como parte del contexto de cada venta. Estos participantes se incorporan al modelo de datos como catálogos y no como usuarios autenticados, decisión que se retoma en el modelo relacional de la sección 4.3.

2.3 Proceso actual de devolución

En el escenario planteado, la devolución se atiende actualmente de manera manual y con herramientas que no se encuentran conectadas entre sí. El proceso comienza cuando el cliente acude a la tienda o se comunica por teléfono para reportar el problema del producto. El personal de la tienda solicita el comprobante de la compra, escucha la descripción del cliente y registra el caso en una hoja de cálculo o en una libreta de control, donde anota la fecha, el nombre del cliente, el producto y el motivo señalado. Cuando el cliente envía fotografías, éstas suelen recibirse por correo electrónico o mensajería y se conservan en carpetas separadas del registro principal.

La autorización se resuelve mediante consultas informales. El encargado de la tienda comunica el caso al área responsable, que revisa la información disponible y decide si procede la devolución. Si el producto debe recolectarse, la coordinación con el transportista se realiza por teléfono o por mensajería, y la fecha, la ruta y el responsable del traslado no siempre quedan registrados en el mismo lugar donde se documentó la solicitud.

Cuando el artículo llega al centro de devoluciones, el personal verifica que corresponda con lo reportado y realiza una revisión visual. En los productos refrigerados se observa el estado aparente del artículo y, en ocasiones, se toma la temperatura, aunque el tiempo que permaneció fuera de refrigeración rara vez se documenta. En los productos no refrigerados se revisan el empaque, los daños visibles y la fecha de caducidad. El resultado de esta revisión se anota en un formato impreso o en un archivo independiente.

Con esa información, el responsable decide si el producto puede regresar al inventario, si debe repararse, reacondicionarse, devolverse al proveedor o desecharse, y autoriza el reembolso correspondiente. El pago se gestiona con el área administrativa y se registra en un control separado del expediente. Al cerrar el caso, la información queda distribuida entre distintos archivos, correos y formatos impresos, sin un identificador común que permita reconstruir el recorrido completo de la devolución ni relacionarla con otros casos similares.

2.4 Problemas identificados

A partir de la descripción del proceso actual se identifican los problemas que la plataforma deberá atender. El primero es la dispersión de la información. Los datos de una misma devolución se encuentran repartidos entre hojas de cálculo, correos electrónicos, formatos impresos y carpetas de fotografías, por lo que reconstruir un caso requiere consultar varias fuentes y no existe certeza de que la información esté completa. Esta dificultad coincide con lo reportado por Aguirre Rodas et al. (2023), quienes señalaron la falta de un sistema de control que apoyara la gestión de los productos devueltos.

El segundo problema es la pérdida de trazabilidad. Como no se genera un identificador único por caso ni se registra de manera sistemática quién ejecutó cada acción y en qué momento, resulta complicado determinar en qué etapa se encuentra una devolución, cuánto tiempo ha permanecido detenida o quién autorizó una decisión. Esto afecta también la atención al cliente, que debe solicitar información por teléfono porque no cuenta con un medio para consultar el avance de su solicitud.

El tercero es la captura incompleta de las condiciones del producto, particularmente en los artículos refrigerados. El tiempo fuera de refrigeración y el estado de la cadena de frío no se documentan de forma consistente, de manera que la decisión sobre el destino del producto se toma con información parcial. Esta situación es relevante porque, como muestran Demircan y Özcan (2021), la temperatura modifica considerablemente el tiempo durante el cual un producto conserva sus condiciones adecuadas.

El cuarto problema es el tratamiento de las devoluciones como casos aislados. Cada solicitud se resuelve de manera individual y no se comparan sus características con las de otros casos, por lo que varias devoluciones que comparten lote, proveedor, tienda o ruta de transporte pueden atenderse por separado sin que se advierta que podrían tener un origen común. Los casos documentados por Cofepris (2022) y la FDA (2025) muestran la importancia de conservar el lote y el proveedor para poder relacionar registros y revisar casos vinculados.

El quinto es la falta de control sobre los costos y sobre el inventario recuperable. Los gastos asociados a la recolección, la inspección, el almacenamiento y el reembolso no se concentran por caso, de manera que no es posible conocer cuánto cuesta realmente el proceso ni

comparar el costo de una devolución contra el valor del producto recuperado. De forma similar, los artículos que regresan al inventario no siempre se etiquetan ni se distinguen del inventario regular.

Finalmente, se identifican problemas de coordinación y de control de acceso. La comunicación entre la tienda, el transportista, el centro de devoluciones y el área administrativa depende de medios informales, lo que genera retrasos y omisiones, situación consistente con las ineficiencias de comunicación y coordinación reportadas por Firdous y Ramish (2023). Además, al no existir perfiles definidos, la información del caso puede quedar disponible para personas que no participan en esa etapa del proceso y no se conserva un registro de quién la consultó o la modificó.

2.5 Información y decisiones del sistema

La plataforma deberá concentrar en un expediente único la información que se genera durante el ciclo de la devolución: la venta que originó el caso, el producto, el lote, el proveedor, la tienda, el motivo y las evidencias adjuntas en el registro inicial; la decisión y el responsable en la autorización; la fecha, el lugar, la ruta y el transportista en la recolección; el estado físico del artículo, el empaque, la caducidad y, en productos refrigerados, la temperatura y el estado de la cadena de frío en la inspección; y finalmente el destino asignado, el reembolso, los costos de cada etapa y la bitácora de las acciones ejecutadas.

Esta información sostiene cuatro decisiones del proceso: si la devolución procede, cómo debe recolectarse el producto, cuál será su destino final y si corresponde un reembolso. Además, al comparar los casos registrados es posible identificar concentraciones asociadas a un lote, proveedor, tienda o ruta, ordenar las causas más frecuentes y señalar solicitudes con comportamiento inusual, lo que apoya decisiones de carácter correctivo sobre el proceso logístico.

Pueden automatizarse la generación del folio, la validación de la venta relacionada, el registro de los cambios de estado, las notificaciones, la sugerencia del motivo, la agrupación de casos similares, el ranking de causas y el señalamiento preliminar de fraude. En cambio, la autorización de la solicitud, la confirmación del motivo definitivo, la decisión del destino, la aprobación del reembolso y la asignación de responsabilidades deberán permanecer bajo

responsabilidad humana. Conforme a RN-09 y RN-11, los resultados generados automáticamente tienen carácter de apoyo y no constituyen por sí solos una demostración de la causa.

2.6 Riesgos, restricciones y beneficios

Los principales riesgos del negocio son el uso indebido de los resultados del análisis, ya que una coincidencia podría interpretarse como prueba de responsabilidad frente a un proveedor o transportista; la calidad incompleta de la información capturada durante la inspección, que restaría utilidad a las agrupaciones y al ranking de causas; las devoluciones improcedentes o fraudulentas; y las decisiones incorrectas sobre el destino, particularmente si un artículo que no cumple las condiciones adecuadas regresara al inventario (RN-06, RN-07). En el aspecto técnico, los riesgos se relacionan con la indisponibilidad de un microservicio o de alguna base de datos, la inconsistencia de la información cuando varios usuarios operan simultáneamente sobre el mismo expediente y el manejo de credenciales y sesiones.

Respecto a las restricciones legales, éticas y de privacidad, la plataforma administra datos personales y evidencias fotográficas, por lo que el acceso deberá limitarse a los usuarios que participan en cada etapa, las evidencias privadas deberán consultarse mediante enlaces de duración limitada y la información sensible no deberá exponerse en bitácoras ni reportes sin autorización (RN-14, RN-15). La información se conservará conforme a políticas de retención, aplicando eliminación lógica cuando sea necesario mantener el historial. Desde la perspectiva ética, el sistema no deberá asignar responsabilidades de forma automática. Como restricciones técnicas y académicas, la solución deberá desarrollarse mediante contenedores, desplegarse en Google Cloud Platform, distribuir la información entre PostgreSQL, MongoDB, Redis y almacenamiento de objetos, entregar JSON a la aplicación móvil y XML a la de escritorio, y construirse durante un semestre por un equipo de cuatro integrantes sobre un escenario hipotético, sin datos históricos reales.

Los beneficios esperados se derivan de los problemas identificados. El expediente único permitirá conocer el estado de cada devolución y reconstruir su recorrido completo; el registro estructurado de la inspección sustentará la decisión sobre el destino del producto y reducirá la probabilidad de reincorporar artículos inadecuados al inventario; el análisis conjunto de los casos permitirá detectar problemas recurrentes y orientar la revisión de las

etapas que los originan; el registro de costos por etapa permitirá dimensionar el impacto económico del proceso; y la bitácora de auditoría junto con el control de acceso por perfil ofrecerán un respaldo verificable de las acciones ejecutadas.

3. Requerimientos y reglas del sistema

3.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que los usuarios podrán realizar dentro de la plataforma y los procesos que el sistema deberá llevar a cabo. Estos requerimientos consideran el seguimiento completo de una devolución, desde su registro hasta el reembolso y la disposición final del producto.

RF-01. El sistema deberá permitir el inicio y cierre de sesión de los usuarios.

RF-02. Los usuarios deberán poder recuperar su contraseña mediante un proceso seguro.

RF-03. El administrador podrá registrar, modificar, desactivar y consultar usuarios.

RF-04. El sistema permitirá asignar diferentes roles y permisos según las responsabilidades de cada usuario.

RF-05. Los usuarios autorizados podrán administrar los catálogos de productos, lotes, proveedores, tiendas, rutas y motivos de devolución.

RF-06. Cada devolución deberá estar relacionada con una venta y con el producto correspondiente.

RF-07. El cliente podrá registrar una solicitud de devolución, indicar el problema y seleccionar el motivo que considere adecuado.

RF-08. La plataforma deberá generar un número único para identificar y consultar cada devolución.

RF-09. El cliente y el inspector podrán agregar fotografías, documentos y comentarios como evidencia del problema.

RF-10. El personal autorizado podrá revisar las solicitudes y decidir si serán aprobadas, rechazadas o requieren información adicional.

RF-11. El cliente podrá consultar el estado de su devolución y los cambios realizados durante el proceso.

RF-12. El sistema permitirá programar la fecha y el lugar para la recolección del producto.

RF-13. El personal encargado podrá asignar y actualizar la ruta, el transportista y el estado de cada recolección.

RF-14. La aplicación móvil permitirá escanear códigos QR o códigos de barras para identificar los productos.

RF-15. El centro de devoluciones podrá confirmar la recepción del artículo mediante la aplicación de escritorio.

RF-16. El inspector podrá registrar el estado físico del producto, las condiciones del empaque, la fecha de caducidad y otras observaciones relacionadas con la devolución.

RF-17. Para los productos refrigerados se podrán registrar datos como la temperatura de recepción, el tiempo fuera de refrigeración y el estado de la cadena de frío.

RF-18. El personal autorizado podrá determinar si el producto regresará al inventario, será reparado, reacondicionado, reciclado, devuelto al proveedor o desechado.

RF-19. La aplicación de escritorio permitirá imprimir etiquetas y llevar el control de los productos que puedan recuperarse.

RF-20. El personal responsable podrá aprobar o rechazar el reembolso y registrar su monto, método y estado.

RF-21. El sistema deberá evitar que una misma devolución genere más de un reembolso válido.

RF-22. La plataforma podrá sugerir una clasificación del motivo de devolución a partir de la descripción y las evidencias del caso.

RF-23. El sistema permitirá agrupar devoluciones que compartan características como producto, lote, proveedor, tienda, ruta o tipo de daño.

RF-24. La plataforma deberá detectar patrones y mostrar un ranking de las causas más probables. Estos resultados servirán como apoyo y deberán ser revisados por un usuario antes de asignar una responsabilidad.

RF-25. El sistema podrá señalar solicitudes con comportamientos inusuales que requieran una revisión por posible fraude.

RF-26. El panel de causas mostrará gráficas, análisis de Pareto e información sobre los motivos, productos, lotes, proveedores y rutas con mayor número de devoluciones.

RF-27. El sistema permitirá consultar los costos relacionados con la recolección, inspección, almacenamiento, reembolso y disposición de los productos.

RF-28. Los usuarios autorizados podrán generar y exportar reportes utilizando filtros como fecha, producto, lote, proveedor, motivo y estado.

RF-29. La plataforma enviará notificaciones cuando se produzcan cambios importantes en una devolución, recolección, inspección o reembolso.

RF-30. Las operaciones importantes quedarán registradas en una bitácora para conocer qué acción se realizó, cuándo ocurrió y qué usuario participó.

RF-31. Los microservicios deberán proporcionar información en formato JSON para la aplicación móvil y en formato XML para la aplicación de escritorio.

RF-32. El sistema de monitoreo deberá revisar el estado de los microservicios y mostrar cuáles se encuentran disponibles, degradados o fuera de servicio.

3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las condiciones bajo las cuales deberá operar la plataforma. Estos requerimientos buscan que el sistema sea seguro, estable y capaz de mantener un funcionamiento adecuado al integrarse con las diferentes aplicaciones y servicios.

RNF-01. El sistema web deberá funcionar de manera independiente, incluso cuando la aplicación móvil o la aplicación de escritorio no se encuentren disponibles.

RNF-02. Cada microservicio deberá ejecutarse en su propio contenedor y podrá actualizarse sin tener que reconstruir toda la plataforma.

RNF-03. La aplicación móvil y la aplicación de escritorio no podrán conectarse directamente con PostgreSQL, MongoDB o Redis. El acceso a la información deberá realizarse por medio de los microservicios.

RNF-04. La aplicación móvil consumirá únicamente información en formato JSON, mientras que la aplicación de escritorio utilizará únicamente XML.

RNF-05. Las APIs deberán contar con versionamiento y documentación mediante Swagger u OpenAPI.

RNF-06. PostgreSQL se utilizará para la información transaccional, MongoDB para documentos e información flexible, Redis para sesiones y datos temporales, y Google Cloud Storage para fotografías, documentos y evidencias.

RNF-07. Las contraseñas deberán almacenarse mediante un método de hash seguro y nunca podrán guardarse como texto visible.

RNF-08. Las peticiones protegidas deberán utilizar JWT de corta duración y un token de renovación. Redis permitirá controlar las sesiones y los tokens que hayan sido revocados.

RNF-09. El sistema deberá verificar los roles y permisos antes de permitir el acceso a una función o recurso.

RNF-10. Los datos recibidos mediante formularios, JSON o XML deberán validarse antes de ser almacenados o procesados.

RNF-11. El sistema deberá incluir protección contra inyección SQL y ataques relacionados con entidades externas de XML.

RNF-12. Los intentos fallidos de inicio de sesión deberán quedar registrados. Después de varios intentos consecutivos, la cuenta será bloqueada temporalmente.

RNF-13. Los servicios deberán limitar la cantidad de peticiones que puede realizar un usuario durante un periodo determinado.

RNF-14. Las comunicaciones deberán estar cifradas y los secretos del sistema deberán mantenerse fuera del código.

RNF-15. Las evidencias privadas almacenadas en Google Cloud Storage deberán consultarse mediante enlaces firmados con una duración limitada.

RNF-16. La información sensible no deberá mostrarse dentro de las bitácoras, respuestas de error o reportes sin autorización.

RNF-17. Si la plataforma llega a utilizarse por diferentes organizaciones, la información de cada una deberá mantenerse separada.

RNF-18. Las operaciones comunes de consulta deberán responder en un máximo aproximado de tres segundos bajo las condiciones normales que se establezcan en el plan de pruebas.

RNF-19. El sistema deberá conservar la información correctamente cuando varios usuarios realicen operaciones al mismo tiempo.

RNF-20. La arquitectura deberá permitir agregar nuevas instancias de los servicios cuando aumente la cantidad de usuarios o devoluciones.

RNF-21. La falla de un microservicio no deberá provocar necesariamente la caída completa de la plataforma. Las funciones afectadas deberán informar el problema de manera controlada.

RNF-22. Cada microservicio deberá contar con endpoints de salud para revisar su funcionamiento y la conexión con sus dependencias.

RNF-23. Las peticiones y errores deberán registrar un identificador de correlación para facilitar su seguimiento entre los diferentes servicios.

RNF-24. La plataforma deberá contar con procedimientos de respaldo, recuperación y conservación de la información.

RNF-25. Las interfaces deberán ser claras y mostrar mensajes comprensibles cuando una operación se complete o presente algún error.

RNF-26. El sistema web deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y funcionar en versiones recientes de los navegadores principales.

RNF-27. La plataforma deberá desplegarse mediante Docker y utilizar Google Compute Engine para alojar sus servicios principales.

RNF-28. El sistema deberá probarse mediante pruebas unitarias, de integración, autenticación, autorización, recuperación ante fallos, concurrencia y seguridad básica.

RNF-29. Las pruebas de carga con Locust deberán representar las acciones de diferentes perfiles de usuario y no limitarse a repetir peticiones sobre un solo endpoint.

RNF-30. La información deberá seguir políticas de conservación y eliminación lógica cuando sea necesario mantener el historial de una devolución.

3.3 Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Requerimiento relacionado
HU-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones de mi rol.	Rechaza las credenciales inválidas. Bloquea la cuenta tras varios intentos fallidos. Genera un token de inicio de sesión válido.	RF-01
HU-02	Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña de forma segura, para no perder acceso a mi cuenta.	Envía un enlace o código con vigencia limitada Exige una nueva contraseña antes de reactivar el acceso.	RF-02
HU-03	Como administrador, quiero registrar, modificar, desactivar y consultar usuarios,	Valida datos obligatorios. No permite la	RF-03

	para mantener actualizado quién tiene acceso a la plataforma.	duplicación de usuarios. Desactivar un usuario no borra el historial de ese mismo.	
HU-04	Como administrador, quiero asignar roles y permisos a cada usuario, para que solo vean y usen lo que corresponde a su función.	El cambio de rol se actualiza de manera instantánea. Un usuario sin permiso no puede acceder a la función restringida.	RF-04
HU-05	Como administrador, quiero mantener los catálogos de los productos, lotes, proveedores, tiendas, rutas y motivos, para que la información base del sistema esté siempre correcta.	No permite eliminar un elemento en uso por una devolución activa. Valida formato de los datos.	RF-05
HU-06	Como cliente, quiero registrar una solicitud de devolución ligada a mi compra, indicando el problema y motivo, para así iniciar el proceso de reembolso o cambio de producto.	Debe de existir una venta previa del producto. Genera un folio único. No se permite continuar sin seleccionar un motivo.	RF-06, RF-07, RF-08
HU-07	Como cliente o	Valida formato y	RF-09

	inspector, quiero adjuntar fotos, documentos o comentarios a un caso para respaldar la devolución o información de la inspección.	tamaño del archivo. Guarda la evidencia vinculada al expediente correcto	
HU-08	Como cliente, quiero consultar el estado de mi devolución y su historial de cambios, para saber en qué estado se encuentra mi solicitud.	Muestra el estado actual y la fecha de cambio. Informa claramente si el folio no existe.	RF-11
HU-09	Como analista de devoluciones, quiero revisar una solicitud y aprobarla, rechazarla o pedir más información, para controlar las solicitudes que siguen con el proceso de devolución	Notifica al cliente el resultado. Una solicitud no puede continuar a recolección. Se habilita una bandeja de comentarios para comunicación con el cliente en caso de rechazo.	RF-10
HU-10	Como coordinador de logística, quiero programar la fecha y el lugar de recolección de un producto autorizado, para la	Verifica que la solicitud esté actualizada antes de programar la recolección.	RF-12

	logística inversa.	Se notifica al cliente sobre la cita para la recolección.	
HU-11	Como coordinador de logística, quiero asignar y actualizar la ruta, el transportista y el estado de cada recolección, para dar seguimiento a su avance.	Permite marcar como completada o fallida la ruta. Permite reprogramación en caso de una recolección fallida.	RF-13
HU-12	Como inspector o encargado del centro, quiero escanear el código QR o de barras del producto, para una identificación rápida.	Vincula de manera automática el producto al expediente. Permite una captura manual por si el escaneo falla.	RF-14
HU-13	Como encargado de centro de devoluciones, quiero confirmar la recepción de un producto devuelto, para dejar constancia de que llevo físicamente.	Registrar fecha y hora de la recepción. Señala inconsistencias si el producto no coincide con lo esperado.	RF-15
HU-14	Como inspector, quiero registrar el estado físico, el empaque y la fecha de caducidad de un producto, para documentar el estado	Todos los campos de inspección se guardan antes de continuar.	RF-16

	en el que llegó.		
HU-15	Como inspector, quiero registrar la temperatura de recepción, el tiempo fuera de refrigeración y el estado de la cadena de frío cuando el producto es refrigerado, para poder decidir si aún es seguro.	Se verifica que el producto está clasificado como refrigerado antes de habilitar el formulario. No se puede guardar el formulario sin que estén completos los 3 datos.	RF-17
HU-16	Como analista de devoluciones, quiero decidir el destino final de un producto inspeccionado para cerrar esa etapa del proceso.	Queda registrado el analista encargado y el momento del cierre de etapa. No se puede decidir el destino final sin una inspección previa del producto.	RF-18
HU-17	Como encargado del centro de devoluciones, quiero imprimir etiquetas y controlar el inventario de productos recuperados, para tener trazabilidad de lo que vuelve a circular.	Solo permite etiquetar productos con destino de recuperación. El inventario refleja el conteo real.	RF-19
HU-18	Como encargado de reembolsos, quiero aprobar o rechazar un	En el momento de la decisión, se bloquea automáticamente la	RF-20, RF-21

	reembolso y registrar su monto, método y estado, para cerrar el proceso de devolución,	posibilidad de pedir reembolso. Se muestra visible el estado final para el cliente.	
HU-19	Como cliente o analista, quiero que el sistema sugiera automáticamente una clasificación del motivo mediante un sistema de checkbox, para agilizar el registro y reducir errores de captura.	La sugerencia puede confirmarse o modificarse manualmente.	RF-22
HU-20	Como analista de devoluciones, quiero que el sistema agrupe devoluciones con producto, lote, proveedor, tienda o ruta en común, para revisar casos similares en conjunto.	Se muestra la agrupación sugerida. Permite descartar la agrupación si no aplica.	RF-23
HU-21	Como analista de devoluciones, quiero ver un ranking de las causas más probables detectadas por el sistema, para orientar mi decisión sin que el sistema decida por mí.	El ranking se genera automáticamente. No tiene poder alguno en toma de decisiones, es informativo para los analistas.	RF-24

HU-22	Como analista de devoluciones, quiero que el sistema señale solicitudes con un comportamiento inusual, y así tenerlas más accesibles a la hora de revisar.	La alerta no rechaza el caso automáticamente.- Se documenta la revisión y el resultado solo cuando un analista lo asigna de forma manual.	RF-25
HU-23	Como analista de devoluciones, quiero consultar un panel con gráficas y análisis por motivo, producto, lote, proveedor, ruta, para identificar donde se concentran los problemas.	El panel permite filtrar por lo menos por una de dichas opciones.	RF-26
HU-24	Como analista de devoluciones, quiero consultar los costos de recolección, inspección, almacenamiento, reembolso y disposición, para entender el impacto económico del proceso.	Muestra el costo desglosado por etapa para un caso o periodo determinado. Compara este costo con el precio del producto y evalúa si conviene llevar a cabo la recolección.	RF-27
HU-25	Como usuario autorizado, quiero generar y exportar reportes filtrados por fecha, producto, lote	Permite exportar el resultado en formato descargable	RF-28

	proveedor, motivo o estado, para compartir información con otras áreas.		
HU-26	Como usuario del sistema, quiero recibir una notificación cuando haya un cambio importante en mi caso, para no tener que estar consultando el estado manualmente.	La notificación se genera al ocurrir el evento y queda disponible aunque el envío falle.	RF-29
HU-27	Como administrador o analista, quiero consultar la bitácora de auditoría para saber qué acción se realizó, cuando y quien la realizó	Permite filtrar por usuario, fecha o tipo de acción.	RF-30
HU-28	Como administrador, quiero monitorear el estado de cada microservicio, para detectar fallas antes de que afecten a los usuarios.	Muestra el estado de cada microservicio en tiempo real.	RF-32

3.4 Reglas de negocio

RN-01: Toda devolución debe de estar vinculada a una venta y a un producto existente. No se puede registrar una devolución sin esa relación.

RN-02: Cada devolución debe generar un folio único e irrepetible desde el momento de su registro.

RN-03: Una misma devolución no puede tener más de un reembolso válido asociado.

RN-04: Un reembolso sólo puede aprobarse sobre una devolución que ya fue autorizada por el personal correspondiente.

RN-05: Todo producto debe clasificarse como refrigerado o no refrigerado, y esa clasificación determina qué datos son obligatorios durante la inspección (temperatura y cadena de frío vs estado del empaque y caducidad).

RN-06: Un producto refrigerado que exceda el tiempo permitido fuera de refrigeración para su categoría no puede regresar al inventario. Su destino quedará limitado a reciclaje o desecho.

RN-07: Un producto con daños físicos visibles, fecha de caducidad vencida o ruptura documentada de la cadena de frío, no puede regresar al inventario bajo ninguna circunstancia.

RN-08: Una recolección sólo puede marcarse como completada si tiene fecha, lugar, ruta y transportista asignados.

RN-09: El ranking de causas y las alertas de posible fraude son un apoyo a la decisión. El sistema nunca asigna una responsabilidad ni determina una causa de forma automática, siempre requieren revisión de un usuario autorizado.

RN-10: La agrupación de devoluciones similares solo puede basarse en atributos definidos por el negocio: producto, lote, proveedor, tienda, ruta o tipo de daño.

RN-11: La clasificación automática del motivo de devolución es una sugerencia. El motivo final registrado en el expediente debe de ser confirmado por un usuario.

RN-12: Toda decisión sobre el destino de un producto y todo cambio de estado de una devolución debe quedar registrado con el usuario responsable, la fecha y hora exacta.

RN-13: Un usuario solo puede ejecutar las funciones que correspondan a su rol y permisos asignados. El sistema debe verificarlo antes de cada operación.

RN-14: Las evidencias privadas solo pueden consultarse mediante enlaces con duración limitada. No pueden quedar expuestas de forma pública o permanente.

RN-15: La información sensible de una devolución no debe mostrarse en bitácoras, mensajes de error o reportes que no cuenten con la autorización correspondiente.

3.5 Perfiles y permisos

Fichas de perfil

Perfil	Aplicación que usa	Responsabilidad	Restricciones clave
--------	--------------------	-----------------	---------------------

		principal	
Cliente	App móvil, portal web	Solicitud de devoluciones, adjuntar evidencia y consultar el estado de su solicitud.	Solo ve y modifica sus propios casos, no puede acceder a información de otros clientes.
Inspector	App móvil	Escanear, inspeccionar productos y registrar condiciones.	No puede autorizar solicitudes ni decidir el destino final del producto.
Encargado del centro de devoluciones	App de escritorio	Confirmar recepción, imprimir etiquetas, controlar inventario recuperado.	No puede aprobar reembolsos ni modificar catálogos.
Coordinador de logística	Sistema web	Programar y asignar recolecciones, rutas y transportistas.	No accede a inspección de producto ni a decisiones de destino.
Analista de devoluciones	Sistema web	Autorizar solicitudes, decidir destino del producto, revisar causas, frade y reportes.	No administra usuarios ni catálogos.
Encargado de reembolsos	Sistema web	Aprobar/rechazar reembolsos y registrar su estado	Solo actúa sobre devoluciones ya autorizadas. No decide el destino del producto.
Administrador	Sistema web	Gestionar usuarios, roles y monitorear micros servicios.	No participa en la operación diaria de devoluciones.

Matriz de permisos por módulo

Módulo	Cliente	Inspector	Encargado del centro de devoluciones	Coordinador de logística	Analista de devoluciones	Encargado de reembolso	Administrador
--------	---------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------

					nes	s	
Usuarios y catálogos	-	-	-	-	Consulta	-	Gestiona
Registro de solicitud	Gestiona (propia)	-	-	-	Consulta	-	-
Autorización de solicitud	Consulta (propia)	-	-	-	Gestiona	-	-
Recolección	Consulta (propia)	-	-	Gestiona	Consulta	-	-
Inspección y recepción	-	Gestiona	Gestiona (recepción)	-	Consulta	-	-
Disposición del producto	Consulta (propia)	-	Consulta	-	Gestiona	-	-
Reembolsos	Consulta (propia)	-	-	-	Consulta	Gestiona	-
Análisis de causas y fraude	-	-	-	-	Gestiona	-	Consulta
Reportes y costos	-	-	-	-	Gestiona	Consulta	Consulta
Auditoría y monitoreo	-	-	-	-	Consulta	-	Consulta

3.6 Casos de uso y trazabilidad

Actores del sistema

Actor	Descripción
-------	-------------

Cliente	Persona que compró el producto y solicita la devolución. Consulta el estado de su caso y adjunta evidencias.
Inspector	Usa la aplicación móvil. Escanea el producto, realiza la inspección física y registra las condiciones del producto.
Encargado del Centro de Devoluciones	Usa la aplicación de escritorio en el centro de devoluciones. Confirma recepción, imprime etiquetas y controla el inventario recuperado.
Coordinador de logística	Programa y asigna las recolecciones, rutas y transportistas.
Analista de devoluciones	Revisa y autoriza solicitudes, determina el destino final del producto, analiza el ranking de causas, revisa alertas de fraude y genera reportes.
Encargado de reembolsos	Aprueba o rechaza el reembolso y registra su monto y método
Administrador	Gestiona usuarios, roles, permisos, catálogos del sistema y supervisa el estado de los microservicios.
Sistema	Genera notificaciones automáticas, sugiere la clasificación del motivo, agrupa devoluciones similares y hace la detención preliminar de patrones o fraude.

Casos de uso

ID	Nombre	Actor(es) principal(es)	Descripción breve
UC-01	Iniciar sesión	Todos los usuarios	Autenticarse en el sistema para acceder las funciones según su rol.

UC-02	Recuperar contraseña	Todos los usuarios	Restablecer la contraseña de forma segura ante un olvido
UC-03	Gestionar usuarios	Administrador	Registra, modifica, desactiva y consulta cuentas de usuario.
UC-04	Asignar roles y permisos	Administrador	Definir qué funciones puede usar cada usuario según su responsabilidad.
UC-05	Administrar catálogos	Administrador	Mantener productos, lotes, proveedores, tiendas, rutas y motivos de devolución.
UC-06	Registrar solicitud de devolución	Cliente	Iniciar una devolución ligada a una venta, indicando el problema y el motivo.
UC-07	Adjuntar evidencia	Cliente, Inspector	Agregar fotografías, documentos o comentarios como respaldo del caso.
UC-08	Consultar estado de devolución	Cliente	Ver el avance y los cambios registrados en su solicitud.
UC-09	Revisar y autorizar solicitud	Analista de devoluciones	Aprobar, rechazar o pedir más información sobre una solicitud.
UC-10	Programar recolección	Coordinador de Logística	Definir fecha y lugar para recoger el producto devuelto.
UC-11	Asignar y actualizar recolección	Coordinador de Logística	Asignar ruta y transportista, y actualizar el estado de la recolección.
UC-12	Escanear producto	Inspector, Encargado del Centro de Devoluciones	Identificar el producto mediante código QR o de barras.
UC-13	Confirmar recepción del producto	Encargado del Centro de Devoluciones	Registrar la llegada del producto al centro de devoluciones.
UC-14	Inspeccionar producto	Inspector	Registrar el estado

			físico, empaque, caducidad y condiciones de refrigeración si aplica.
UC-15	Determinar destino del producto	Analista de Devoluciones	Decidir si el producto vuelve al inventario, se repara, recicla o desecha.
UC-16	Gestionar etiquetas e inventario recuperado	Encargado del Centro de Devoluciones	Imprimir etiquetas y controlar los productos que pueden recuperarse.
UC-17	Gestionar reembolso	Encargado de reembolsos	Aprobar o rechazar el reembolso, registrando monto, método y estado.
UC-18	Sugerir clasificación de motivo	Sistema	Propone una clasificación automática del motivo con base en la descripción y evidencia.
UC-19	Agrupar devoluciones relacionadas	Sistema, Analista	Identificar devoluciones con características similares.
UC-20	Analizar causas raíz	Sistema, Analista	Detectar patrones y generar un ranking de las causas más probables.
UC-21	Detectar posible fraude	Sistema, Analista	Señalar solicitudes con comportamiento inusual para revisión.
UC-22	Consultar panel de análisis de causas	Analista de devoluciones	Visualizar gráficas, análisis y estadísticas por motivo, producto, lote, proveedor y ruta.
UC-23	Consultar costos del proceso	Analista de Devoluciones	Revisar costos de recolección, inspección, almacenamiento, reembolso y disposición.
UC-24	Generar y exportar reportes	Analista de Devoluciones	Crear reportes filtrados por fecha,

			producto, lote, proveedor, motivo o estado.
UC-25	Recibir notificaciones	Cliente, Inspector, Coordinador, Analista, Encargado	Recibir avisos automáticos ante cambios importantes en tu ca
UC-26	Consultar bitácora de auditoría	Administrador, Analista	Revisar el historial de acciones importantes del sistema.
UC-27	Monitorear estado de microservicios	Administrador	Verificar qué microservicios están disponibles, degradados o fuera de servicio.

Fichas detalladas de los casos de uso

UC-01 Inicio de sesión

Actor(es): Todos los usuarios registrados.

Precondiciones: El usuario cuenta con una cuenta activa.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales.
3. El sistema genera un token de sesión y redirige al usuario según su rol.

Flujos alternos:

1. Si las credenciales resultan inválidas, el sistema muestra un error y registra el intento fallido. Tras varios intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente.

Post condiciones: El usuario queda autenticado con una sesión activa

RF relacionados: RF-01.

UC-02 Recuperar contraseña

Actor(es): Todos los usuarios registrados.

Precondiciones: El usuario cuenta con una cuenta registrada.

Flujo principal:

1. El usuario solicita la recuperación de la contraseña.
2. El sistema envía un enlace o código seguro con vigencia limitada.
3. El usuario define una nueva contraseña.

Flujos alternos:

1. El código expiró, el sistema solicita generar un código nuevo.

Post condiciones: La contraseña queda actualizada y almacenada mediante hash seguro.

RF relacionados: RF-02.

UC-03 Gestionar usuarios

Actor(es): Administrador

Precondiciones: El administrador tiene sesión activa con permisos de administración

Flujo principal:

1. El administrador busca o crea un usuario.
2. Captura o edita sus datos.
3. El sistema valida la información y guarda los cambios.

Flujos alternos: Si los datos son inválidos, el sistema rechaza el registro y muestra el error correspondiente.

Post condiciones: El usuario queda registrado, modificado o desactivado según la acción.

RF relacionados: RF-03.

UC-04 Asignar roles y permisos

Actor(es): Administrador.

Precondiciones: El usuario a modificar ya existe en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un usuario.
2. Elige el rol y permisos correspondientes.
3. El sistema aplica el cambio de forma inmediata.

Flujos alternos: El rol seleccionado no existe, el sistema solicita elegir un rol válido.

Post condiciones: El usuario queda con el nuevo conjunto de permisos.

RF relacionados: RF-04

UC-05 Administrar catálogos

Actor(es): Administrador.

Precondiciones: El usuario cuenta con permiso sobre el catálogo correspondiente.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el catálogo (productos, lotes, proveedores, tiendas, rutas o motivos).
2. Agrega, edita o da de baja un elemento.
3. El sistema valida y guarda el cambio.

Flujos alternos: El elemento está en uso por una devolución activa, el sistema impide su eliminación y sugiere desactivarlo.

Post condiciones: El catálogo queda actualizado.

RF relacionados: RF-05

.

UC-06 – Registrar solicitud de devolución

Actor(es): Cliente.

Precondiciones: El cliente cuenta con una venta registrada asociada al producto.

Flujo principal:

1. El cliente busca su venta.
2. Describe el problema y selecciona un motivo.
3. Adjunta evidencia.
4. El sistema relaciona la solicitud con la venta y el producto, y genera un número único de devolución.
5. El sistema sugiere una clasificación del motivo.

Flujos alternos: La venta no existe o no aplica para devolución, el sistema rechaza el registro con un mensaje explicativo.

Poscondiciones: La devolución queda creada con folio único y estado "solicitada".

RF relacionados: RF-06, RF-07, RF-08.

UC-07 – Adjuntar evidencia

Actor(es): Cliente, Inspector.

Precondiciones: Existe una devolución en proceso a la cual asociar la evidencia.

Flujo principal:

1. El actor selecciona el caso.

2. Sube fotografías, documentos o escribe un comentario.
3. El sistema almacena la evidencia en Google Cloud Storage y la vincula al expediente.

Flujos alternos: El archivo no cumple el formato o tamaño permitido, el sistema rechaza la carga.

Poscondiciones: La evidencia queda asociada al expediente de la devolución.

RF relacionados: RF-09.

UC-08 – Consultar estado de devolución

Actor(es): Cliente.

Precondiciones: El cliente cuenta con al menos una devolución registrada.

Flujo principal:

1. El cliente ingresa el número de devolución o accede a su historial.
2. El sistema muestra el estado actual y los cambios realizados durante el proceso.

Flujos alternos: El número de devolución no existe, el sistema informa que no se encontró el caso.

Poscondiciones: Ninguna.

RF relacionados: RF-11.

UC-09 – Revisar y autorizar solicitud

Actor(es): Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existe una solicitud pendiente de revisión.

Flujo principal:

1. El analista revisa la información y evidencia del caso.
2. Decide aprobar, rechazar o solicitar información adicional.
3. El sistema actualiza el estado y notifica al cliente.

Flujos alternos: Falta información, el sistema regresa el caso al cliente solicitando datos adicionales.

Poscondiciones: La solicitud queda aprobada, rechazada o en espera de información.

RF relacionados: RF-10.

UC-10 – Programar recolección

Actor(es): Coordinador de Logística.

Precondiciones: La solicitud de devolución fue autorizada.

Flujo principal:

1. El coordinador define fecha y lugar de recolección.
2. El sistema registra la programación y notifica al cliente.

Flujos alternos: No hay disponibilidad en la fecha solicitada, el coordinador propone una fecha alterna.

Poscondiciones: La recolección queda programada.

RF relacionados: RF-12.

UC-11 – Asignar y actualizar recolección

Actor(es): Coordinador de Logística.

Precondiciones: Existe una recolección programada.

Flujo principal:

1. El coordinador asigna ruta y transportista.
2. Actualiza el estado conforme avanza (en tránsito, completada, fallida).
3. El sistema refleja el cambio en el expediente.

Flujos alternos: El transportista reporta una recolección fallida, el sistema permite reprogramar.

Poscondiciones: El estado de la recolección queda actualizado.

RF relacionados: RF-13.

UC-12 – Escanear producto

Actor(es): Inspector, Encargado del Centro de Devoluciones.

Precondiciones: El producto cuenta con código QR o de barras válido.

Flujo principal:

1. El actor escanea el código desde la app móvil o de escritorio.
2. El sistema identifica el producto y lo vincula al expediente correspondiente.

Flujos alternos: El código no corresponde a ningún producto registrado, el sistema muestra un error y permite captura manual.

Poscondiciones: El producto queda identificado dentro del proceso.

RF relacionados: RF-14.

UC-13 – Confirmar recepción del producto

Actor(es): Encargado del Centro de Devoluciones.

Precondiciones: El producto fue recolectado y trasladado físicamente al centro de devoluciones.

Flujo principal:

1. El encargado escanea el producto.
2. Confirma la recepción desde la aplicación de escritorio.
3. El sistema actualiza el estado del expediente a "recibido".

Flujos alternos: El producto no coincide con lo esperado en el expediente, el sistema señala la inconsistencia para revisión.

Poscondiciones: La recepción queda confirmada con fecha y hora registradas; el producto queda disponible para inspección (UC-14).

RF relacionados: RF-15.

UC-14 – Inspeccionar producto

Actor(es): Inspector.

Precondiciones: El producto fue recibido en el centro de devoluciones.

Flujo principal:

1. El inspector localiza el producto ya recibido.
2. Registra el estado físico, condiciones del empaque y fecha de caducidad.
3. Si el producto es refrigerado, registra temperatura de recepción, tiempo fuera de refrigeración y estado de la cadena de frío.
4. Adjunta evidencia.

Flujos alternos: Se detectan daños graves o riesgo sanitario, el sistema marca el caso para revisión prioritaria.

Poscondiciones: El resultado de la inspección queda registrado en el expediente, listo para que el analista determine el destino.

RF relacionados: RF-16, RF-17.

UC-15 – Determinar destino del producto

Actor(es): Analista de Devoluciones.

Precondiciones: El producto fue inspeccionado.

Flujo principal:

1. El analista revisa el resultado de la inspección y la evidencia disponible.
2. Decide el destino: regreso a inventario, reparación, reacondicionamiento, reciclaje, devolución a proveedor o desecho.
3. El sistema registra la decisión, el usuario responsable y la fecha/hora.

Flujos alternos:

1. Existe evidencia insuficiente, el analista solicita información adicional antes de decidir.
2. El producto refrigerado excedió el tiempo permitido fuera de refrigeración para su categoría, el sistema limita las opciones de destino a reciclaje o desecho.
3. El producto presenta daños físicos, caducidad vencida o ruptura de cadena de frío, el sistema impide seleccionar "regreso a inventario".

Poscondiciones: El producto queda con un destino definido, trazable y con responsable registrado.

RF relacionados: RF-18.

UC-16 – Gestionar etiquetas e inventario recuperado

Actor(es): Encargado del Centro de Devoluciones.

Precondiciones: El producto tiene un destino que permite su recuperación .

Flujo principal:

1. El encargado genera e imprime la etiqueta correspondiente.
2. Registra el producto en el control de inventario recuperado.

Flujos alternos: El producto no cumple condiciones para recuperarse, el sistema impide su ingreso al inventario recuperado.

Poscondiciones: El producto recuperado queda etiquetado y controlado.

RF relacionados: RF-19.

UC-17 – Gestionar reembolso

Actor(es): Encargado de Reembolsos.

Precondiciones: La devolución fue autorizada y, si aplica, el producto ya fue inspeccionado.

Flujo principal:

1. El encargado revisa el caso.
2. Aprueba o rechaza el reembolso.
3. Registra monto, método y estado.
4. El sistema valida que la devolución no tenga ya un reembolso válido generado previamente (RN-03).

Flujos alternos: La devolución ya cuenta con un reembolso válido, el sistema bloquea la operación.

Poscondiciones: El reembolso queda registrado con su estado final.

RF relacionados: RF-20, RF-21.

UC-18 – Sugerir clasificación de motivo

Actor(es): Sistema.

Precondiciones: Existe una descripción y/o evidencia inicial del caso.

Flujo principal:

1. El sistema analiza la descripción y evidencia.
2. Genera una clasificación sugerida del motivo.
3. La muestra al cliente durante el registro, el motivo queda como "sugerido" hasta que el cliente o, posteriormente, el analista lo confirmen o modifiquen.

Flujos alternos: No hay información suficiente, el sistema no genera sugerencia y deja el campo para captura manual.

Poscondiciones: El caso queda con una clasificación sugerida, no definitiva, del motivo.

RF relacionados: RF-22.

UC-19 – Agrupar devoluciones relacionadas

Actor(es): Sistema, Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existen múltiples devoluciones registradas con atributos comparables.

Flujo principal:

1. El sistema identifica devoluciones que comparten producto, lote, proveedor, tienda, ruta o tipo de daño.
2. Presenta la agrupación al analista.
3. El analista revisa y valida la relación.

Flujos alternos: La agrupación sugerida no es válida el analista la descarta.

Poscondiciones: Las devoluciones relacionadas quedan agrupadas para su análisis conjunto.

RF relacionados: RF-23.

UC-20 Analizar causas raíz

Actor(es): Sistema, Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existen devoluciones agrupadas o con información suficiente para el análisis.

1. El sistema detecta patrones entre los casos.
2. Genera un ranking de causas más probables.
3. El analista revisa el resultado antes de asignar una responsabilidad.

Flujos alternos: El ranking no es concluyente, el analista solicita más evidencia antes de decidir.

Poscondiciones: El ranking de causas queda disponible como apoyo a la decisión. El sistema nunca asigna una responsabilidad de forma automática.

RF relacionados: RF-24

UC-21 – Detectar posible fraude

Actor(es): Sistema, Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existe una solicitud o patrón de solicitudes en evaluación.

Flujo principal:

1. El sistema analiza el comportamiento de la solicitud.
2. Señala el caso como sospechoso.
3. El analista revisa la alerta y decide la acción a seguir.

Flujos alternos: La revisión descarta el fraude, el caso continúa su flujo normal.

Poscondiciones: El caso queda marcado y documentado según la revisión realizada; la alerta nunca determina por sí sola una conclusión de fraude.

RF relacionados: RF-25.

UC-22 – Consultar panel de análisis de causas

Actor(es): Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existe información histórica de devoluciones.

Flujo principal:

1. El analista accede al panel.
2. El sistema muestra gráficas, análisis de Pareto y estadísticas por motivo, producto, lote, proveedor y ruta.

Flujos alternos: Ninguno relevante.

Poscondiciones: Ninguna (consulta).

RF relacionados: RF-26.

UC-23 – Consultar costos del proceso

Actor(es): Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existen costos registrados en las etapas del proceso.

Flujo principal:

1. El analista solicita el reporte de costos.

2. El sistema muestra los costos de recolección, inspección, almacenamiento, reembolso y disposición.

Flujos alternos: Ninguno.

Poscondiciones: Ninguna (consulta).

RF relacionados: RF-27.

UC-24 – Generar y exportar reportes

Actor(es): Analista de Devoluciones.

Precondiciones: El usuario cuenta con permiso de reportes.

Flujo principal:

1. El usuario define filtros.
2. El sistema genera el reporte.
3. El usuario lo exporta.

Flujos alternos: No hay datos que cumplan los filtros, el sistema informa que no hay resultados.

Poscondiciones: El reporte queda generado y disponible para descarga.

RF relacionados: RF-28.

UC-25 – Recibir notificaciones

Actor(es): Cliente, Inspector, Coordinador de Logística, Analista de Devoluciones, Encargado de Reembolsos.

Precondiciones: Ocurre un cambio relevante en una devolución, recolección, inspección o reembolso.

Flujo principal:

1. El sistema detecta el evento.
2. Genera y envía la notificación al usuario correspondiente.

Flujos alternos: El envío falla, el sistema reintenta o deja la notificación pendiente en el historial del usuario.

Poscondiciones: El usuario queda informado del cambio.

RF relacionados: RF-29.

UC-26 – Consultar bitácora de auditoría

Actor(es): Administrador, Analista de Devoluciones.

Precondiciones: Existen operaciones registradas en el sistema.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la bitácora.
2. Aplica filtros de fecha, usuario o tipo de acción.
3. El sistema muestra el historial correspondiente.

Flujos alternos: Ninguno relevante.

Poscondiciones: Ninguna (consulta).

RF relacionados: RF-30.

UC-27 – Monitorear estado de microservicios

Actor(es): Administrador.

Precondiciones: Los microservicios están desplegados y cuentan con endpoints de salud.

Flujo principal:

1. El administrador accede al panel de monitoreo.
2. El sistema consulta el estado de cada microservicio.
3. Muestra si está disponible, degradado o fuera de servicio.

Flujos alternos: Un microservicio no responde, el sistema lo marca como fuera de servicio y genera una alerta.

Poscondiciones: Ninguna (consulta/monitoreo continuo).

RF relacionados: RF-32.

4. Diseño de la solución

4.1 Arquitectura general

La arquitectura de la plataforma se definirá en diferentes niveles, ya que un mismo sistema puede combinar varios patrones. A nivel general se utilizará una arquitectura de microservicios, mientras que el sistema web y las aplicaciones cliente utilizarán patrones internos para organizar sus interfaces, lógica y acceso a datos.

La plataforma completa seguirá una arquitectura de microservicios. Las funciones principales se dividirán en servicios de ventas, devoluciones, evidencias, inspecciones, clasificación, reembolsos, logística inversa, análisis de causa raíz, notificaciones y auditoría. Cada servicio tendrá una responsabilidad específica, se ejecutará en su propio contenedor y podrá desplegarse de manera independiente.

La separación de los microservicios se realizará de acuerdo con los procesos principales del negocio. Por ejemplo, el servicio de ventas se encargará de validar la compra original, mientras que el servicio de devoluciones controlará la solicitud y sus cambios de estado. Esta división toma como referencia el enfoque de diseño por dominios, ya que cada servicio representa una parte específica del proceso.

Aunque los microservicios podrán compartir algunas bases de datos autorizadas durante el desarrollo, cada uno será responsable de consultar o modificar únicamente la información relacionada con su función. Esto ayudará a evitar que diferentes servicios realicen cambios sin control sobre las mismas tablas o colecciones.

El sistema web se desarrollará como un monolito modular. Esto significa que se desplegará como una sola aplicación de Flask, pero su código estará dividido en módulos como usuarios, productos, ventas, devoluciones, inspecciones, recolecciones, reembolsos y reportes. La separación por módulos facilitará su mantenimiento sin agregar la complejidad de desplegar cada pantalla como una aplicación diferente.

Dentro del sistema web se utilizará el patrón Modelo-Vista-Controlador, también conocido como MVC. Las vistas se construirán con Jinja2, HTML5, CSS3 y JavaScript. Los controladores estarán representados por las rutas y módulos de Flask, mientras que los modelos representarán la información utilizada por el sistema y su relación con PostgreSQL o con los microservicios.

El sistema web también seguirá una organización en capas. La capa de presentación mostrará las páginas y recibirá las acciones de los usuarios. La capa de negocio aplicará las reglas relacionadas con devoluciones, autorizaciones y permisos. Finalmente, la capa de acceso a datos se encargará de consultar los repositorios o servicios correspondientes. De esta manera, las vistas no tendrán acceso directo a la base de datos.

La aplicación móvil utilizará el patrón Modelo-Vista-ViewModel, conocido como MVVM. La vista estará formada por las pantallas que utilizarán el cliente y el inspector. El ViewModel conservará el estado de cada pantalla y procesará las acciones realizadas por el usuario. El modelo y los repositorios se encargarán de consumir los servicios JSON, guardar temporalmente información y manejar los tokens de autenticación.

Este patrón permitirá separar la interfaz móvil de la comunicación con los microservicios. También facilitará el manejo de cambios de pantalla, errores de conexión y datos que deban conservarse temporalmente para una sincronización posterior.

La aplicación de escritorio también utilizará MVVM. Las ventanas y formularios funcionarán como vistas, mientras que los ViewModel controlarán acciones como recibir un producto, registrar una inspección, aprobar un reembolso, imprimir una etiqueta o exportar un reporte. Los repositorios se encargarán de consumir y validar las respuestas XML producidas por los microservicios.

Internamente, cada microservicio seguirá una arquitectura en capas. La primera capa recibirá las peticiones HTTP y validará la entrada. La segunda contendrá los casos de uso y reglas del negocio. La tercera se encargará del acceso a PostgreSQL, MongoDB, Redis o Google Cloud Storage. Esto permitirá modificar una conexión o tecnología sin tener que cambiar completamente la lógica del servicio.

La comunicación principal será síncrona mediante servicios REST. Este tipo de comunicación se utilizará cuando una aplicación necesite recibir una respuesta inmediata, como al iniciar sesión, registrar una devolución, consultar su estado o aprobar un reembolso. Las respuestas se generarán en JSON para la aplicación móvil y en XML para la aplicación de escritorio.

También se utilizará una comunicación basada en eventos para actividades que no necesiten detener la operación principal. Cuando se registre una devolución, termine una inspección o cambie el estado de un reembolso, el servicio correspondiente podrá publicar un evento. Los servicios de notificaciones, auditoría y análisis podrán recibirlo y realizar sus operaciones de manera independiente.

Para el manejo de eventos se podrá utilizar Google Cloud Pub/Sub durante el despliegue en la nube. Esto permitirá desacoplar los servicios y evitar que una falla en las notificaciones o en el análisis impida completar el registro principal de una devolución.

PostgreSQL almacenará la información transaccional y estructurada, como usuarios, ventas, productos, devoluciones, inspecciones y reembolsos. MongoDB se utilizará para documentos, eventos, resultados de análisis y datos cuya estructura pueda variar. Redis almacenará

sesiones, tokens revocados, caché, bloqueos y datos temporales. Las fotografías y documentos se guardarán en Google Cloud Storage.

La autenticación se realizará mediante JWT. Antes de procesar una petición protegida, los servicios verificarán la firma y vigencia del token, consultarán Redis para comprobar que no haya sido revocado y revisarán los permisos del usuario sobre el recurso solicitado.

Los componentes serán preparados mediante Docker. El sistema web y cada microservicio tendrán su propio contenedor. Durante el desarrollo podrán ejecutarse mediante Docker Compose y posteriormente serán desplegados en Google Compute Engine.

Esta combinación de patrones permitirá mantener una organización clara. Los microservicios dividirán las funciones generales de la plataforma; MVC organizará el sistema web; MVVM separará las interfaces de las aplicaciones cliente; la arquitectura en capas ordenará el código interno; y los eventos permitirán ejecutar notificaciones, auditorías y análisis sin detener el proceso principal.

4.2 Diagramas

A continuación se presenta el primer diagrama entidad-relación realizado de la base de datos creada. Este diagrama, al igual que la versión en este momento de la base de datos, se encuentra sin normalizar completamente, aunque cumple con las primeras dos reglas de la normalización.

Primera Forma Normal (1FN): Todos los atributos de la base de datos tienen un solo valor y no contienen datos mezclados. Cada fila se identifica de forma única por su ID.

Segunda Forma Normal (2FN): Ninguna tabla utiliza llaves primarias compuestas, por las que no hay ninguna fila que dependa de una clave compuesta. No hay ningún tipo de dependencia parcial.

4.3 PostgreSQL

PostgreSQL almacena el expediente completo de la devolución. Se eligió para esta información porque su integridad debe garantizarse siempre: una devolución no puede existir sin la venta que la originó, un reembolso no puede duplicarse y un producto no apto no puede regresar al inventario. Estas condiciones se expresan como llaves foráneas, restricciones y disparadores dentro de la propia base de datos, de manera que se cumplen sin depender de que el código de la aplicación las verifique en cada operación.

El modelo se organiza en cuatro bloques:

Bloque	Tablas
Catálogos	roles, proveedores, productos, lotes, tiendas, rutas, transportistas, motivos
Usuarios y ventas	usuarios, ventas, venta_detalle
Proceso de la devolución	devoluciones, recolecciones, recepciones, inspecciones_ref, disposiciones
Cierre y soporte	inventario_recuperado, reembolsos, costos, evidencias, notificaciones, intentos_acceso, bitacora

La tabla central es devoluciones, que funciona como el expediente del caso y cuya columna estado está restringida a los nueve valores del flujo, de modo que ningún componente puede dejar una devolución en un estado inexistente.

El modelo cumple la tercera forma normal. La tabla ventas no almacena el producto, que se obtiene recorriendo venta_detalle hacia lotes y productos, y devoluciones no almacena el cliente, que se obtiene a través de venta_detalle y ventas. La introducción de venta_detalle responde además a una necesidad del negocio: una compra contiene varios artículos y el cliente puede devolver solo uno, por lo que la devolución se vincula a la línea específica mediante venta_detalle_id. Esto da cumplimiento a RN-01 y permite calcular el valor exacto de lo devuelto, dato que sustenta la validación del reembolso. Las tablas recolecciones,

recepciones, inspecciones_ref, disposiciones y reembolsos declaran devolucion_id como única, lo cual expresa que una devolución tiene a lo sumo una de cada una y hace cumplir RN-03 directamente en la base de datos.

El modelo incorpora tres disparadores que hacen cumplir reglas de negocio:

Disparador	Regla
trg_validar_destino_inventario	Impide enviar a inventario un producto que la inspección marcó como no apto (RN-06, RN-07)
trg_validar_inspeccion_vs_disposicion	Impide marcar una inspección como no apta cuando ya existe una disposición a inventario
trg_validar_reembolso	Impide aprobar un reembolso no autorizado o por un monto superior al valor devuelto (RN-04, RF-25)

Ubicar estas reglas en la base de datos y no solamente en los formularios responde a la evolución prevista del sistema: a partir del segundo parcial varios microservicios escribirán sobre las mismas tablas, y una regla que reside únicamente en la aplicación web deja de cumplirse en cuanto otro servicio omite verificarla.

Otras decisiones del diseño. El folio se genera mediante una secuencia con el formato DEV-AAAA-NNNN, ya que calcularlo contando registros produciría duplicados con usuarios concurrentes (RN-02, RNF-19). Las tablas del expediente incorporan la columna eliminado_en y los catálogos la bandera activo, de manera que los registros no se borran sino que se marcan, lo cual atiende RNF-30 y permite que el nombre de un usuario dado de baja siga siendo legible en las devoluciones donde participó. Se declaran índices explícitos sobre todas las llaves foráneas, que PostgreSQL no indexa por sí solo, para sostener el tiempo de respuesta comprometido en RNF-18. Finalmente, la tabla inspecciones_ref conserva la referencia al documento de MongoDB junto con la bandera apto_para_inventario, que es la

pieza que permite validar dentro de la base relacional una regla cuyo detalle vive en la base documental.

El esquema no se distribuye como un archivo único, sino como migraciones numeradas que se aplican en orden. Una tabla de control registra cuáles se ejecutaron y conserva una suma de verificación de cada archivo, de forma que si alguien modifica una migración ya aplicada el sistema lo advierte, pues en ese momento la base de datos y el repositorio dejarían de corresponder.

4.4 MongoDB

PostgreSQL almacena el expediente de la devolución porque se trata de información relacional, con reglas de integridad y llaves foráneas que deben cumplirse siempre. Sin embargo, una parte de la información que genera el proceso no tiene una estructura fija. El detalle de una inspección varía según la clasificación del producto: en un artículo refrigerado se capturan temperatura de recepción, tiempo fuera de refrigeración y estado de la cadena de frío, mientras que en uno no refrigerado esos campos no existen y en cambio cobran relevancia el estado del empaque y los daños físicos. Modelar esa variabilidad en tablas obligaría a mantener columnas vacías o a crear una tabla por tipo de producto, y ambas alternativas se vuelven difíciles de extender cuando se agreguen nuevas categorías. Por esa razón el detalle extenso, los eventos del sistema y los resultados del análisis se almacenarán en MongoDB, conforme a RNF-06.

La plataforma utilizará cuatro colecciones.

Colección inspecciones. Guarda el detalle completo de la revisión física del producto. En PostgreSQL únicamente permanece la tabla `inspecciones_ref`, que conserva el inspector, la fecha, el resultado resumido y la bandera `apto_para_inventario`; el documento extenso vive en esta colección y se enlaza mediante el campo `mongo_doc_id` de esa tabla. La estructura del bloque condiciones cambia según la clasificación del producto:

None

```
{  
  "_id": "ObjectId(...)",
```

```
"devolucion_id": 33,
"folio_devolucion": "DEV-2026-0033",
"inspector_id": 4,
"fecha_inspeccion": "2026-09-06T23:38:00Z",
"clasificacion_temperatura": "refrigerado",
"estado_empaque": "Empaque inflado, sello comprometido",
"danos_visibles": true,
"caducidad_vencida": false,
"condiciones": {
  "temperatura_recepcion_c": 14.5,
  "minutos_fuera_refrigeracion": 420,
  "cadena_frio_rota": true,
  "limite_permitido_minutos": 240
},
"observaciones": "Producto con olor acido. No apto para consumo.",
"apto_para_inventario": false,
"motivos_no_apto": [
  "ruptura documentada de la cadena de frio",
  "permanecio 420 minutos fuera de refrigeracion"
]
}
```

En un producto no refrigerado el bloque condiciones se sustituye por los atributos correspondientes a su categoría, sin que ello obligue a modificar la colección ni el esquema relacional.

Colección evidencias_metadatos. Complementa la tabla evidencias de PostgreSQL, que conserva únicamente la referencia al objeto almacenado en el bucket. Esta colección guarda los datos que acompañan al archivo y cuya estructura depende de su origen: dimensiones y

datos de la cámara en una fotografía, número de páginas en un documento, o la ubicación desde la que se capturó la imagen cuando el cliente la envía desde la aplicación móvil.

Colección eventos. Registra los eventos que los microservicios publicarán a partir del segundo parcial, cuando el sistema deje de ser un monolito. Cada documento conserva el tipo de evento, el servicio que lo emitió, el identificador de correlación y la carga útil correspondiente. Su estructura varía por tipo de evento, y almacenarlos como documentos permite incorporar eventos nuevos sin alterar un esquema previo.

Colección resultados_analisis. Conserva la salida del microservicio de causa raíz: las agrupaciones de devoluciones que comparten características, el análisis de Pareto y el ranking de causas probables con su evidencia asociada. Estos resultados se recalculan periódicamente y su estructura depende del tipo de análisis ejecutado. Conforme a RN-09, se almacenan como apoyo a la revisión y nunca como una determinación automática de responsabilidad.

Los índices previstos son devolucion_id en inspecciones y en evidencias_metadatos, para recuperar el detalle de un expediente; correlation_id y fecha en eventos, para seguir una operación entre servicios (RNF-23); y tipo_analisis junto con fecha_calculo en resultados_analisis.

El enlace entre ambos motores es deliberadamente unidireccional: PostgreSQL guarda el identificador del documento de MongoDB, pero MongoDB no impone restricciones sobre PostgreSQL. La consecuencia es que el veredicto que sí debe validarse de forma estricta, la aptitud del producto para regresar al inventario, no permanece únicamente en el documento: se sincroniza en la columna apto_para_inventario de PostgreSQL, que es la que consulta el trigger encargado de hacer cumplir RN-06 y RN-07. De este modo, la regla de negocio se aplica dentro de la base de datos relacional aunque el detalle que la sustenta viva en la base documental.

En la entrega del primer parcial estas colecciones se encuentran diseñadas pero no implementadas. La demostración exige almacenamiento en PostgreSQL, y la columna inspecciones_ref.mongo_doc_id ya existe en el modelo con valor nulo, de manera que habilitar MongoDB en el segundo parcial no requerirá migrar información ni modificar el esquema relacional.

4.5 Redis

Redis se utiliza para la información que es temporal, que se consulta o modifica en cada petición y que puede perderse sin comprometer el expediente de la devolución. Almacenar estos datos en PostgreSQL obligaría a escribir en disco en cada intento de acceso, incluido el tráfico de un ataque de fuerza bruta, y penalizaría el tiempo de respuesta comprometido en RNF-18. Las claves se organizan bajo el prefijo devoluciones: y se agrupan por su función.

Clave	Tipo	Contenido	Expiración
devoluciones:sesion:<id_sesion>	hash	Identificador, nombre y rol del usuario autenticado	Al cerrar sesión
devoluciones:intentos:<correo>	contador	Número de intentos fallidos consecutivos	15 minutos
devoluciones:bloqueo:<correo>	cadena	Momento hasta el que la cuenta permanece bloqueada	15 minutos
devoluciones:jwt_revocado:<jti>	cadena	Token de acceso revocado antes de su vencimiento	Vigencia restante del token

<code>devoluciones:limite:<usuario><recurso></code>	contador	Peticiones realizadas dentro de la ventana vigente	Duración de la ventana
<code>devoluciones:cache:causas:<criorio></code>	cadena	Resultado serializado de una agregación del panel de causas	10 minutos

Las tres primeras familias se encuentran implementadas en el monolito. Las sesiones se conservan en el servidor y no en la cookie del navegador, de modo que el cierre de sesión invalida la sesión de forma efectiva y no depende de que el cliente descarte un identificador. El contador de intentos fallidos se incrementa en cada credencial incorrecta y, al alcanzar el límite configurado, se crea la clave de bloqueo con el mismo tiempo de expiración, lo que da cumplimiento a RNF-12 sin escribir en PostgreSQL en cada intento.

La lista de revocación permitirá que un token de acceso deje de ser válido antes de su vencimiento cuando el usuario cierre sesión, cambie su contraseña o pierda permisos, tal como establece RNF-08; su expiración se ajusta a la vigencia restante del token para que la clave desaparezca sola cuando ya no aporta nada. La limitación de peticiones dará cumplimiento a RNF-13 mediante un contador por usuario y recurso dentro de una ventana de tiempo. El caché del panel de causas evitará repetir agregaciones costosas sobre el conjunto completo de devoluciones cuando varios usuarios consulten el mismo criterio.

Toda clave almacenada en Redis tiene un tiempo de expiración definido. Esta decisión es deliberada: la información temporal debe desaparecer sola, sin depender de un proceso de limpieza que pudiera fallar, y así se atienden también las políticas de retención que exige RNF-30.

Redis se ejecuta con persistencia mediante registro de operaciones, de manera que un reinicio del contenedor no borre las sesiones activas. Aun así, el sistema no asume que la información

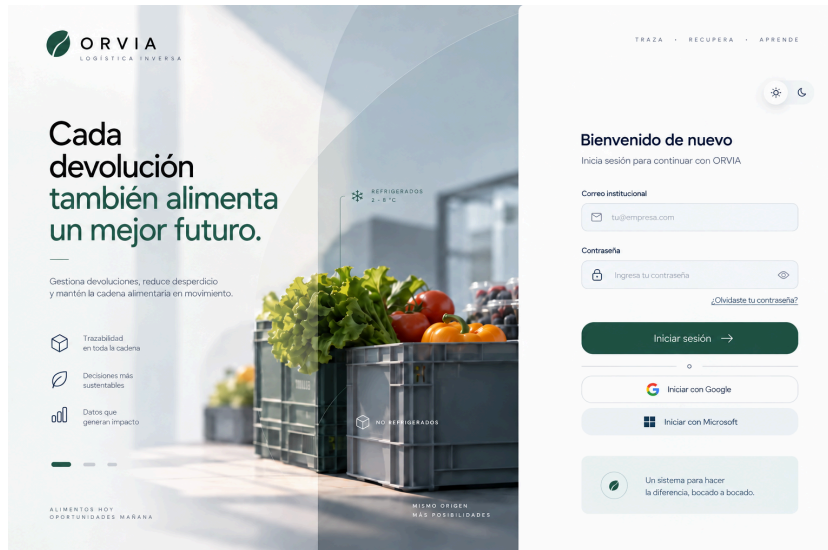
esté siempre disponible. El bloqueo de una cuenta se escribe simultáneamente en Redis y en la columna usuarios.bloqueado_hasta de PostgreSQL: Redis lleva el conteo vivo con expiración automática y PostgreSQL conserva la restricción si Redis se reinicia. De esta forma, una falla de Redis no levanta todos los bloqueos vigentes, lo cual atiende RNF-21. En caso de que Redis no se encuentre disponible, la consecuencia para el usuario es que deberá iniciar sesión nuevamente, pero ninguna información del expediente se pierde, ya que ésta reside íntegramente en PostgreSQL.

4.6 Prototipos de interfaces

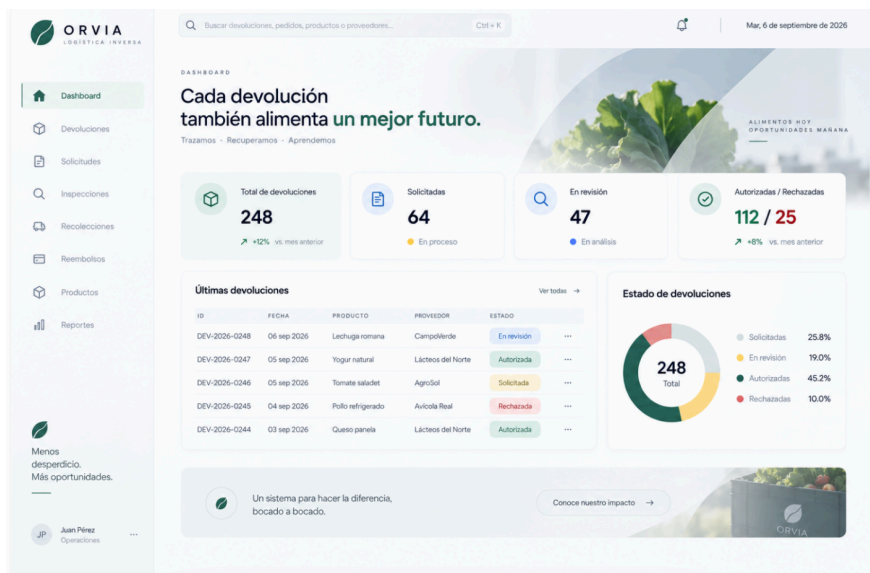
Pantalla de Inicio



Login



Dashboard



Lista de Devoluciones

ORVIA
LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard
Devoluciones
Solicitudes
Inspecciones
Recolecciones
Reembolsos
Productos
Reportes
Configuración

Menos desperdicio. Más oportunidades.

Juan Pérez
Operaciones

Buscar devoluciones, productos, lotes o folios... Ctrl + K

Mar, 6 de septiembre de 2026

DEVOLUCIONES
Lista de devoluciones
Gestiona, rastrea e identifica oportunidades en toda la cadena alimentaria.

Buscar por folio, producto, proveedor... Tipo Estado Rango de fechas Limpiar + Nueva devolución

FOLIO	VENTA	PRODUCTO	TIPO	LOTE	MOTIVO	ESTADO	FECHA	ACCIONES
DEV-2026-0048	VTA-029384	Lechuga romana	Refrigerado	L-45872	Producto dañado	En revisión	06 sep 2026	...
DEV-2026-0047	VTA-029361	Yogur natural 1 kg	Refrigerado	L-77310	Caducidad próxima	Autorizada	05 sep 2026	...
DEV-2026-0046	VTA-029358	Tomate saladet	No refrigerado	L-88921	Calidad inferior	Solicitada	05 sep 2026	...
DEV-2026-0045	VTA-029300	Pollo refrigerado	Refrigerado	L-66731	Empaque dañado	Rechazada	04 sep 2026	...
DEV-2026-0044	VTA-029276	Queso panela	Refrigerado	L-95491	Producto incorrecto	Autorizada	03 sep 2026	...
DEV-2026-0043	VTA-029266	Frijoles enlatados	No refrigerado	L-33210	Etiqueta incorrecta	En revisión	02 sep 2026	...
DEV-2026-0042	VTA-029250	Plátano	No refrigerado	L-77323	Producto dañado	Solicitada	02 sep 2026	...
DEV-2026-0041	VTA-029241	Leche entera 1 L	Refrigerado	L-99104	Caducidad vencida	Rechazada	01 sep 2026	...

Mostrando 1 - 8 de 248 devoluciones

< 1 2 3 ... 31 >

ORVIA

LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard

Devoluciones

Solicitudes

Inspecciones

Recolecciones

Reembolsos

Productos

Reportes

Configuración

Menos desperdicio. Más oportunidades.

Buscar devoluciones, ventas, productos, lotes...

JP Juan Pérez Operaciones

REGISTRAR UNA NUEVA DEVOLUCIÓN

Registra una nueva devolución

Busca una venta y completa la información para generar el folio de devolución.

1

Buscar venta

VT-2026-0487

Q. Buscar

3

Información de la venta

Cliente

Ana López García

ana.lopez@empresa.com

Producto

Yogurt natural 1 kg

SKU: YOG-001

Lote

L-77330

Cad: 05/09/2026

Proveedor

Lácteos del Norte

PRV-004

Tienda

Tienda Valle Oriente

SUC-003

2

Motivo de la devolución

Selecciona un motivo

4

Descripción del problema

Describe el problema con el producto...

0/500

5

Confirmar y generar folio

Al hacer clic en confirmar se generará el folio de devolución y se guardará en la base de datos (PostgreSQL).

Confirmar devolución

Resumen

Producto

Yogurt natural 1 kg

SKU: YOG-001

Lote

L-77330

Cad: 05/09/2026

Proveedor

Lácteos del Norte

PRV-004

Tienda

Tienda Valle Oriente

SUC-003

Folio de devolución

—

Trazabilidad

en cada paso.

ORVIA

LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard

Devoluciones

Solicitudes

Inspecciones

Recolecciones

Reembolsos

Productos

Proveedores

Reportes

Configuración

Menos desperdicio. Más oportunidades.

Buscar devoluciones, ventas, productos o clientes...

Ctrl + K

JP Juan Pérez Operaciones

Devoluciones > DEV-2026-0248

Expediente de devolución

DEV-2026-0248

Creado el 5 de septiembre del 2026 - 10:24 a.m.

1

Información general

Folio

DEV-2026-0248

Cliente

Ana López García

ana.lopez@empresa.com

Venta

VTA-029384

01 sep 2026

Producto

Lechuga romana

SKU: VER-001

Tipo de producto

Refrigerado

Lote

L-45872

Cad: 12 sep 2026

Proveedor

Campo Verde

PRV-008

Tienda

Tienda Valle Oriente

SUC-003

Motivo

Producto dañado

Descripción

El producto llegó con hojas dañadas y presencia de humedad. No es apto para venta.

2

Lechuga romana

SKU: VER-001

Refrigerado

L-45872

Cad: 12 sep 2026

3

Historial de estado

En revisión

08 sep 2026 - 10:24 a.m.

Solicitada

08 sep 2026 - 09:12 a.m.

Autorizada

—

Rechazada

—

Recolectada

—

Reembolsada

—

Volver

Descargar PDF

Registrar inspección

Catálogo de Productos

ORVIA

LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard

Devoluciones

Solicitudes

Inspecciones

Recolecciones

Reembolsos

Productos

Proveedores

Reportes

Configuración

Menos desperdicio. Más oportunidades.

Buscar devoluciones, productos, lotes o clientes...

Ctrl + K

JP Juan Pérez Operaciones

PRODUCTOS

Catálogo de productos

Gestiona los productos del sistema. Agrega, edita y mantén su información actualizada.

Buscar por SKU, nombre o proveedor...

Clasificación

Todos

Proveedor

Todos

Filtros

Nuevo producto

SKU	NOMBRE	CLASIFICACIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	ACCIONES
YOG-001	Yogurt natural 125 g	Refrigerado	Lácteos del Norte	Activo	
LEC-001	Leche entera 1 L	Refrigerado	Lácteos del Norte	Activo	
JIT-001	Jitomate saladet	No refrigerado	AgroSól	Activo	
QUE-001	Queso panela 400 g	Refrigerado	Lácteos del Norte	Activo	
FRF-001	Frijoles enlatados 430 g	No refrigerado	Campo Verde	Inactivo	
POL-001	Pechuga de pollo 1 kg	Refrigerado	Avícola Real	Activo	

Mostrando 1-6 de 248 productos

1

2

3

42

69



LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard

Devoluciones

Solicitudes

Inspecciones

Recolecciones

Reembolsos

Productos

Motivos

Proveedores

Reportes

Configuración

Menos desperdicio.
Más oportunidades.

Buscar devoluciones, productos, lotes o clientes...

Ctrl + K

JP Juan Pérez

Operaciones

MOTIVOS

Catálogo de motivos

Gestiona los motivos de devolución del sistema. Agrega, edita y mantén su información actualizada.

Buscar por nombre o descripción...

Filtros

Nuevo motivo

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIONES
Producto dañado	El producto llegó con daños físicos en su empaque o contenido.	Activo	
Caducidad próxima	El producto está próximo a vencer y no puede ser comercializado.	Activo	
Caducidad vencida	El producto ha superado su fecha de caducidad.	Inactivo	
Etiqueta incorrecta	La etiqueta del producto no coincide con la información del pedido.	Activo	
Error en pedido	Se recibió un producto diferente al solicitado.	Activo	
Calidad inferior	El producto no cumple con los estándares de calidad esperados.	Activo	

Mostrando 1 - 6 de 32 motivos

<

1

2

3

...

6

>



LOGÍSTICA INVERSA

Dashboard

Devoluciones

Solicitudes

Inspecciones

Recolecciones

Reembolsos

Productos

Proveedores

Reportes

Auditoría

Configuración

Menos desperdicio.
Más oportunidades.

Buscar devoluciones, productos, lotes o clientes...

Ctrl + K

JP Juan Pérez

Operaciones

AUDITORÍA

Auditoría

Consulta la trazabilidad y el historial de acciones realizadas en el sistema.

Buscar por usuario, acción, entidad o detalle...

Usuario: Todos

Entidad: Todas

Rango de fechas: Seleccionar fechas

Filtros

USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	ID DE ENTIDAD	FECHA	DETALLE
JP Juan Pérez	+ Creación	Producto	PRCD-001	12 ene 2025, 10:24	Se creó el producto "Yogurt natural 125 g".
LC Laura Cruz	Edición	Producto	PRCD-001	12 ene 2025, 11:03	Se actualizó la clasificación del producto.
MR Miguel Ramos	Activación	Proveedor	PROV-015	11 ene 2025, 16:42	Se activó el proveedor "Lácteos del Norte".
AS Ana Soto	Desactivación	Producto	PRCD-078	10 ene 2025, 09:15	Se desactivó el producto "Leche entera 1 L".
CM Carlos Medina	Autorización	Devolución	DEV-2025-00123	9 ene 2025, 14:27	Se autorizó la devolución del cliente "SuperMax".
VP Valentina Pérez	Edición	Devolución	DEV-2025-00118	9 ene 2025, 11:06	Se modificó el estado de la devolución a "En inspección".
JP Juan Pérez	Edición	Motivo	MOT-003	8 ene 2025, 13:21	Se actualizó la descripción del motivo "Producto dañado".
LC Laura Cruz	+ Creación	Motivo	MOT-004	8 ene 2025, 10:08	Se creó el motivo "Caducidad próxima".

Mostrando 1 - 8 de 248 registros

<

1

2

3

...

42

>

70

5. Implementación inicial

La implementación inicial tendrá como propósito convertir el análisis realizado y el diseño planeado para el proyecto en una versión preliminar aunque funcional de la plataforma. Esta versión permitirá comprobar que todo el flujo principal de una devolución puede realizarse de principio a fin, desde la consulta de una venta hasta la inspección del producto y la determinación de su disposición

El desarrollo de manera incremental. Primero implementaremos las funciones indispensables para registrar y administrar devoluciones desde el sistema web. Posteriormente se agregaron los microservicios restantes, la aplicación móvil, la aplicación de escritorio, los algoritmos del análisis y el despliegue completo en lo que se espera será Google Cloud Platform

Aunque el mínimo funcional tendrá un alcance limitado por la complejidad del proyecto y el tiempo reducido del semestre, su diseño considerará desde el inicio la separación de responsabilidades, la seguridad, el almacenamiento distribuido y posibilidad de agregar nuevos componentes sin tener que reconstruir la solución completa.

5.1 Alcance del MVP

El producto mínimo viable o MVP, representará esta primera versión ejecutable del sistema completo. Su objetivo será validar el flujo principal del negocio, esta primera versión nos permitirá demostrar que los datos de una devolución pueden relacionarse con la venta, el producto y el lote correspondiente.

Las funciones que incluirá nuestro MVP serán:

- Inicio y cierre de sesión.
- Administración básica de usuarios.
- Asignación de roles y permisos.
- Consulta de ventas existentes.
- Consulta de productos y lotes.
- Registro de solicitudes de devolución.

- Generación de un folio único para cada solicitud.
- Selección del producto específico que se desea devolver.
- Registro del motivo y descripción del problema.
- Carga de fotografías o documentos como evidencia.
- Consulta del estado de la devolución.
- Revisión y autorización o rechazo de solicitudes.
- Registro básico de la inspección.
- Determinación de la disposición del producto.
- Registro del estado del reembolso.
- Bitácora de las acciones principales.
- Panel básico de devoluciones por producto, motivo, lote o proveedor.
- Endpoints iniciales para consultar el estado de los servicios.

La devolución se vinculará con el detalle específico de una venta y no solamente con la venta en general. Esto permitirá manejar correctamente los casos en los que una sola compra contenga varios productos y el cliente solamente quiera devolver uno de ellos

Para demostrar el uso de diferentes tecnologías, PostgreSQL almacenará la información transaccional, como usuarios, ventas, productos, solicitudes, inspecciones y reembolsos. MongoDB se utilizará inicialmente para guardar eventos, historiales y datos flexibles relacionados con las evidencias. Redis apoyará con el manejo de sesiones, revocación de token y el almacenamiento temporal. Las fotografías y documentos se almacenarán en Google Cloud Storage o en un entorno equivalente durante las primeras pruebas locales.

El objetivo es que el MVP se centre primordialmente en el sistema web. La aplicación móvil y la aplicación de escritorio se desarrollarán únicamente para cumplir con el flujo del sistema completo pero por cuestiones de tiempo se esperaría terminarlas en siguientes incrementos

5.2 Sistema web

El sistema web será el primer componente funcional de la plataforma y funcionará como el núcleo administrativo del proyecto. Se desarrollará con Python y Flask, utilizando Jinja2 para

generar las vistas, HTML5 y CSS3 para la estructura y presentación, y JavaScript para las interacciones que se ejecuten en el navegador.

Internamente, el sistema web seguirá una arquitectura monolítica modular. Esto significa que se desplegará inicialmente como una sola aplicación, pero su código estará separado en módulos de acuerdo con las funciones del negocio. Entre los primeros módulos se encontrarán usuarios, ventas, productos, devoluciones, evidencias, inspecciones, reembolsos y reportes.

Cada módulo seguirá el patrón Modelo-Vista-Controlador. Los modelos representarán la información y las reglas relacionadas con el negocio; las vistas mostrarán la información mediante las plantillas de Jinja2; y los controladores recibirán las solicitudes del usuario, validarán los datos y coordinarán las operaciones necesarias.

El sistema web tendrá una sección pública y un portal privado. La sección pública presentará información general sobre el servicio y permitirá acceder al inicio de sesión o a la recuperación de contraseña. El portal privado mostrará opciones diferentes dependiendo del rol del usuario.

Un cliente podrá consultar sus compras, registrar una devolución, agregar evidencias y revisar el estado de sus solicitudes. Los usuarios internos podrán revisar los casos, consultar los productos devueltos, registrar inspecciones, autorizar reembolsos y consultar reportes.

Las primeras pantallas consideradas para el sistema web serán:

- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Panel principal.
- Administración de usuarios.
- Catálogo de productos.
- Catálogo de proveedores.
- Catálogo de lotes.
- Consulta de ventas.
- Registro de devolución.

- Consulta del detalle de una devolución.
- Revisión de evidencias.
- Autorización o rechazo.
- Registro de inspección.
- Registro de disposición.
- Seguimiento de reembolso.
- Panel básico de causas.
- Bitácora de auditoría.

Los formularios serán validados tanto en el navegador como en el servidor. La validación realizada en el navegador ayudará al usuario a detectar errores de captura, mientras que la validación del servidor será la responsable de aceptar o rechazar definitivamente la información.

Las gráficas del panel se desarrollarán con Highcharts. En la primera versión se mostrarán indicadores como el número de devoluciones registradas, los motivos más frecuentes, los productos con mayor cantidad de casos y las devoluciones agrupadas por lote o proveedor.

El sistema web se diseñará para seguir funcionando aunque la aplicación móvil o la aplicación de escritorio no estén disponibles. De esta manera, las operaciones administrativas principales no dependerán del funcionamiento de los demás clientes.

5.3 Autenticación y roles

La autenticación permitirá comprobar la identidad de los usuarios antes de dar acceso a las funciones protegidas de la plataforma. Las contraseñas no se almacenarán directamente, sino que se protegerán mediante un algoritmo de hash seguro.

Después de iniciar sesión correctamente, el sistema generará un JWT de acceso con una duración corta. También se entregará un token de renovación que permitirá obtener un nuevo token de acceso sin solicitar nuevamente la contraseña del usuario.

Redis se utilizará para controlar las sesiones activas y los tokens que hayan sido revocados. Cuando un usuario cierre sesión, cambie su contraseña o pierda sus permisos, el token correspondiente podrá agregarse a una lista de revocación. Cada petición protegida deberá comprobar la validez del JWT y consultar su estado antes de permitir la operación.

La autorización se realizará mediante control de acceso basado en roles. Los roles contemplados por la plataforma serán:

- Cliente.
- Inspector.
- Trabajador del centro de devoluciones.
- Coordinador de logística.
- Analista de devoluciones.
- Encargado de reembolsos.
- Administrador.

Durante el MVP se dará prioridad a los roles de cliente, analista de devoluciones, inspector y administrador, debido a que participan directamente en el flujo principal que se desea validar. Los demás roles se agregarán conforme se implementen los módulos de logística inversa, recepción y reembolsos.

Además de revisar el rol, el sistema aplicará autorización por recurso. Por ejemplo, un cliente solamente podrá consultar las devoluciones que le pertenezcan, aunque conozca el identificador de otra solicitud. De la misma manera, un inspector solamente podrá modificar inspecciones que tenga asignadas o que correspondan a su centro de operación.

Los intentos fallidos de inicio de sesión serán registrados. Si un usuario supera el límite permitido, la cuenta podrá bloquearse temporalmente. También se aplicará limitación de peticiones para reducir los intentos automatizados de acceso.

Las acciones importantes, como iniciar sesión, registrar una devolución, modificar una inspección, autorizar un reembolso o cambiar los permisos de un usuario, generarán un registro de auditoría. Este registro incluirá al usuario responsable, la acción realizada, la fecha, el recurso afectado y un identificador de correlación.

5.4 Proceso principal

El proceso comenzará cuando el cliente inicie sesión, consulte una venta y seleccione el producto que desea devolver. El sistema verificará que la compra le pertenezca, que el producto forme parte de ella y que cumpla con las condiciones establecidas para solicitar una devolución.

Después de la validación, el proceso seguirá estas etapas:

1. El cliente seleccionará el motivo de la devolución, describirá el problema y adjuntará fotografías u otros archivos como evidencia.
2. El sistema registrará la solicitud, generará un folio y notificará al personal encargado de revisarla.
3. Un analista evaluará la información y podrá autorizarla, rechazarla o solicitar datos adicionales.
4. Si la solicitud es aceptada, se coordinará la entrega o recolección del producto.
5. El centro de devoluciones confirmará la recepción y un inspector registrará las condiciones en las que se encuentra.
6. Con base en la inspección, se definirá la disposición del artículo y se determinará si procede el reembolso.
7. El cliente podrá consultar el resultado y el estado actualizado de su solicitud.

Cada movimiento quedará registrado en la bitácora de auditoría. Además, los datos generados se utilizarán para relacionar devoluciones que compartan elementos como producto, lote, proveedor, tienda o ruta.

5.5 Contenedores e infraestructura

Los componentes de la plataforma se ejecutarán en contenedores Docker para mantener un ambiente uniforme durante el desarrollo y facilitar su despliegue. En la primera etapa se utilizará Docker Compose para levantar el sistema web, los microservicios iniciales, PostgreSQL, MongoDB y Redis.

Cada componente tendrá una responsabilidad definida. PostgreSQL almacenará la información transaccional, MongoDB conservará eventos e información flexible, y Redis se utilizará para sesiones, tokens revocados, bloqueos y datos temporales. Las fotografías y documentos se guardarán fuera de los contenedores mediante Google Cloud Storage.

La comunicación interna se realizará a través de una red privada. Las bases de datos no serán accesibles directamente desde las aplicaciones cliente y solamente se expondrán los servicios necesarios. Las contraseñas, claves y credenciales se manejarán mediante variables de entorno y mecanismos de administración de secretos.

Para el primer despliegue se utilizará Google Compute Engine. Cada servicio contará con endpoints de salud para revisar su disponibilidad y la conexión con sus dependencias. Esta organización permitirá reiniciar o actualizar un componente sin detener necesariamente toda la plataforma.

5.6 Evidencias y pruebas

Las pruebas se realizarán durante todas las etapas del proyecto y no solamente al finalizar el desarrollo. Cada función deberá comprobarse de manera individual y posteriormente en conjunto con los demás componentes para verificar que la información pueda recorrer correctamente todo el proceso de devolución.

La evidencia de cada prueba incluirá el escenario evaluado, el resultado esperado, el resultado obtenido y los registros necesarios para comprobar su ejecución. Dependiendo del caso, se utilizarán capturas de pantalla, folios generados, cambios de estado, respuestas de las APIs, bitácoras, archivos almacenados y resultados de los endpoints de salud.

Grupo	Qué se comprobará	Evidencia
Funcionales	Registro, autorización, inspección y reembolso	Capturas, folios y estados
Integración	Web, servicios, bases de datos y archivos	Logs y correlación
Autenticación	Expiración, renovación y revocación de JWT	Respuestas y Redis
Autorización	Roles, permisos y recursos propios	Accesos aceptados o rechazados
Recuperación	Caída de bases de datos o servicios	Health checks y recuperación
Carga	Usuarios, concurrencia y archivos grandes	Métricas de Locust

Las pruebas funcionales cubrirán el registro de solicitudes, la autorización, la captura de evidencias, la inspección, la disposición del producto y el reembolso. También se validará la comunicación entre el sistema web, los microservicios, las bases de datos, el almacenamiento de archivos y las aplicaciones cliente.

En seguridad se comprobarán la autenticación, los permisos por rol, la expiración y renovación de JWT, la revocación mediante Redis y el rechazo de solicitudes no autorizadas. Además, se simularán fallas de PostgreSQL, MongoDB, Redis y microservicios para observar el comportamiento de la plataforma cuando una dependencia no esté disponible.

Finalmente, Locust permitirá ejecutar pruebas de carga con diferentes perfiles de usuario y recorridos dentro del sistema. Los resultados obtenidos servirán para identificar tiempos de respuesta, errores, límites de capacidad y posibles puntos de mejora antes del despliegue final.

6. Plan de trabajo

El proyecto se desarrollará de manera colaborativa e incremental. Todos los integrantes participarán en las distintas áreas de la solución, incluyendo el sistema web, los

microservicios, las aplicaciones cliente, las bases de datos, la seguridad, las pruebas y el despliegue.

Aunque algunas actividades podrán ser coordinadas principalmente por un integrante, esto no significará que cada persona trabaje en un componente aislado. Las tareas se distribuirán de acuerdo con el avance, la carga de trabajo y los conocimientos del equipo.

6.1 Organización del equipo

Los cuatro integrantes aportarán en todas las áreas del proyecto. La distribución de actividades se realizará por sprint y podrá cambiar conforme aparezcan nuevas necesidades o dificultades.

Área	Participación del equipo
Arquitectura y seguridad	Definición conjunta de componentes, comunicación, permisos y protección de datos
Sistema web	Desarrollo compartido de pantallas, lógica del negocio y conexión con PostgreSQL
Microservicios	Diseño de contratos, creación de endpoints e integración con MongoDB y Redis
Aplicaciones cliente	Desarrollo e integración de las funciones móviles y de escritorio
Infraestructura	Configuración de Docker, redes, variables de entorno y despliegue en GCP

Pruebas	Preparación, ejecución y documentación de pruebas funcionales, de seguridad y de carga
Documentación	Actualización de diagramas, manuales, resultados y evidencias del proyecto

Las tareas se registrarán en un tablero compartido y se asignarán considerando las prioridades de cada sprint. También se realizarán revisiones de código y sesiones de integración para que todos conozcan los cambios realizados.

Cuando un integrante coordine un área, al menos otro miembro participará en su revisión, prueba o integración. De esta manera, se evitará que alguna parte del sistema sea conocida únicamente por una persona y se demostrará una colaboración real durante el desarrollo.

6.2 Backlog y sprints

El backlog concentrará las historias de usuario, actividades técnicas, pruebas, errores y mejoras pendientes del proyecto. Las tareas se ordenarán de acuerdo con su importancia para el flujo principal, las dependencias entre componentes y el valor que aporten al funcionamiento de la plataforma.

El desarrollo se dividirá en seis sprints. Cada uno tendrá un objetivo específico y deberá producir un resultado funcional que pueda probarse e integrarse con los avances anteriores. Las tareas no estarán limitadas a un solo integrante; aunque exista un responsable principal, los demás miembros podrán participar en su desarrollo, revisión o validación.

Sprint	Objetivo	Resultado esperado
1	Arquitectura y ambiente	Repositorio, diagramas, Docker y bases de datos
2	MVP del sistema web	Autenticación, usuarios, ventas y devoluciones
3	Completar el flujo	Evidencias, inspecciones y reembolsos
4	Servicios y contratos	APIs JSON, XML y documentación Swagger
5	Clientes y análisis	Aplicaciones cliente y algoritmos iniciales
6	Despliegue y cierre	GCP, Locust, correcciones y documentación

Al inicio de cada sprint se seleccionarán las tareas de mayor prioridad, considerando el tiempo disponible y la capacidad del equipo. Cada actividad deberá contar con un responsable, criterios de aceptación y una estimación inicial de esfuerzo.

Al finalizar el sprint se realizará una revisión del avance y se comprobará que las funciones desarrolladas operen correctamente con los demás componentes. Una tarea se considerará terminada cuando haya sido implementada, probada, integrada y documentada. Las actividades que no puedan concluirse regresarán al backlog para ser reorganizadas en el siguiente sprint.

6.3 Cronograma

El cronograma presenta una propuesta para organizar el trabajo durante las dieciséis semanas del semestre. Las actividades se distribuirán de manera progresiva, comenzando con el análisis y la preparación del ambiente, y continuando con el desarrollo, la integración, el despliegue y las pruebas de la plataforma.

Los primeros periodos se enfocarán en construir la base del proyecto y el producto mínimo funcional. Posteriormente se completará el flujo de devolución, se desarrollarán los microservicios y se integrarán las aplicaciones móvil y de escritorio. Las últimas semanas

estarán destinadas al despliegue en GCP, las pruebas de carga, las correcciones y la documentación final.



El cronograma podrá ajustarse de acuerdo con las fechas de entrega, los resultados obtenidos en cada sprint y las dificultades que se presenten. Sin embargo, se mantendrá la prioridad sobre las actividades necesarias para conservar un flujo funcional e integrado.

Las pruebas, la seguridad, la integración y la documentación se trabajarán durante todo el semestre. Esto permitirá detectar problemas desde las primeras etapas y evitar que estas actividades se acumulen al final. Cada periodo deberá cerrar con un avance ejecutable que pueda demostrarse y servir como base para la siguiente etapa.

6.4 Próximos pasos

El siguiente paso será completar la planeación técnica y preparar el ambiente de desarrollo compartido. Para ello, el equipo deberá crear el repositorio, definir la estrategia de ramas, organizar el backlog y establecer las convenciones de nombres y código.

Después se configurará Docker Compose con PostgreSQL, MongoDB y Redis. También se preparará la estructura inicial del sistema web en Flask y se definirán los primeros modelos de datos.

Una vez listo el ambiente, se comenzará con el flujo básico de autenticación, consulta de ventas y registro de devoluciones. Este avance formará la base del MVP y permitirá iniciar posteriormente la integración de evidencias, inspecciones y reembolsos.

Referencias

Aguirre Rodas, O. A., Macias Acaro, K. D., & Vaca Morán, A. E. (2023). Aplicación de la logística inversa en el proceso de devoluciones de la empresa lácteos El Bosque en Santo Domingo, 2023. *Boletín Científico Ideas y Voces*, 3(E1), 1321–1346. <https://doi.org/10.60100/bciv.v3iE1.94>

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022, 8 de abril). Alerta sanitaria sobre el retiro del mercado del producto Kinder mini eggs (chocolate en forma de huevo) de Ferrero México, S.A. de C.V. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de San Luis Potosí. <https://coepris.slpsalud.gob.mx/index.php/181-alerta-por-cofepris-de-kinder-mini-eggs>

Demircan, M. L., & Özcan, B. (2021). A proposed method to evaluate warehouse location for 3PL cold chain suppliers in Gulf countries using neutrosophic fuzzy EDAS. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 14, Artículo 202. <https://doi.org/10.1007/s44196-021-00041-w>

Firdous, H., & Ramish, A. (2023). Reverse logistics inefficiencies: A multiple case study analysis of food supply chains from Pakistan and Malaysia. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*, 16(3), 365–377. <https://doi.org/10.31387/oscm0540396>

Hamid, A. A., Alhamdany, S. N., Shaabani, A., Ibrahim, S. B., & Sallem, R. (2026). Sustainable logistics performance in the Arab Gulf: How reverse logistics and sustainability

culture shape outcomes. *Frontiers in Sustainability*, 7, Artículo 1812280.
<https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1812280>

Mallick, P. K., Salling, K. B., Pigosso, D. C. A., & McAloone, T. C. (2023). Closing the loop: Establishing reverse logistics for a circular economy, a systematic review. *Journal of Environmental Management*, 328, Artículo 117017.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117017>

Mordor Intelligence. (2026a, 23 de marzo). Mexico cold chain logistics market size and share.

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-cold-chain-logistics-market>

Mordor Intelligence. (2026b, 23 de abril). Mexico food logistics market size and share.
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mexico-food-logistics-market>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2026, 26 de febrero). México avanza en la medición del Índice de Pérdidas de Alimentos del ODS 12.3.1.a.

<https://www.fao.org/sustainable-development-goals-data-portal/resources/news/news-detail/mexico-advances-in-measuring-the-food-loss-index-for-sdg-12.3.1.a/es>

Tavana, M., Shaabani, A., Santos-Arteaga, F. J., & Valaei, N. (2021). An integrated fuzzy sustainable supplier evaluation and selection framework for green supply chains in reverse logistics. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(38), 53953–53982.
<https://doi.org/10.1007/s11356-021-14302-w>

Thermo King. (2025, 16 de diciembre). Ecommerce de alimentos impulsa la transformación de la última milla refrigerada.
<https://www.thermoking.com/la/es/newsroom/2025/12-Dec/Ecommerce-de-alimentos-impulsa-la-transformacion-de-la-ultima-milla-refrigerada.html>

U.S. Food and Drug Administration. (2025, 8 de enero). Outbreak investigation of Salmonella: Cucumbers (November 2024).
<https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-cucumbers-november-2024>